管理 Cloud Manager

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/task_finding_system_id.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理 Cloud Manager . . . 1
尋找 Cloud Manager 系統 ID . . . 1
管理連接器 . . . 1
管理認證資料 . . . 15
管理使用者、工作區、連接器及訂閱 . . . 39
管理 HTTPS 憑證以確保安全存取 . . . 45
移除 Cloud Volumes ONTAP 運作環境 . . . 47
設定連接器以使用 Proxy 伺服器 . . . 47
在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中覆寫 CIFS 鎖、以利實現不鎖頻 . . . 48
參考資料 . . . 49

管理 Cloud Manager

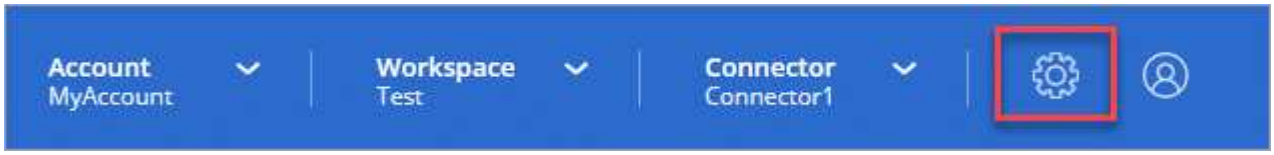
尋找 Cloud Manager 系統 ID

為了協助您開始使用、您的 NetApp 代表可能會要求您提供 Cloud Manager 系統 ID 。此 ID 通常用於授權和疑難排解。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在Cloud Manager主控台右上角、按一下「設定」圖示。



2. 按一下*支援儀表板*。

   您的系統ID會顯示在右上角。

   - 範例 *

管理連接器

管理現有的連接器

建立一或多個連接器之後、您可以在連接器之間切換、連線至連接器上執行的本機使用者介面等、來管理連接器。

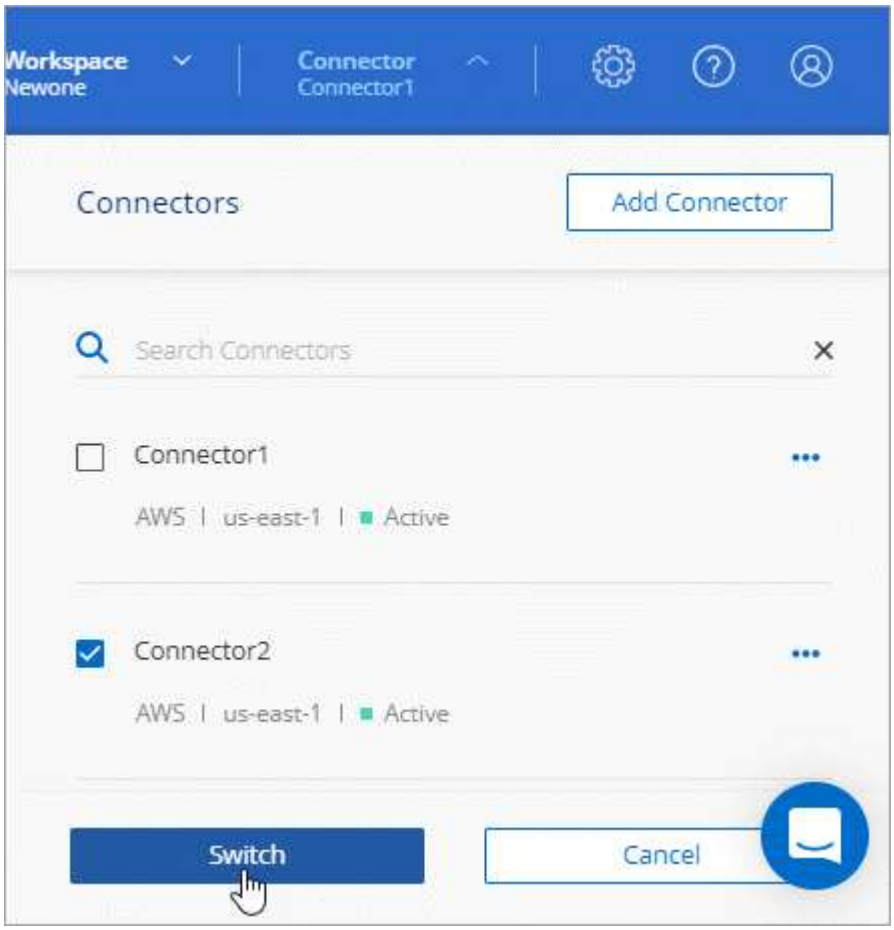
在連接器之間切換

如果您有多個連接器、可以在它們之間切換、以查看與特定連接器相關聯的工作環境。

例如、假設您是在多個雲端環境中工作。您可能在 AWS 中有一個 Connector 、在 Google Cloud 中有一個 Connector 。您必須在這些連接器之間切換、才能管理 Cloud Volumes ONTAP 在雲端上執行的各種功能。

步驟

1. 按一下「 * Connector* （ * 連接器 * ）」下拉式清單、選取「 Another Connector （另一個連接器）」、然後按一下「 * Switch*



Cloud Manager 會重新整理並顯示與所選 Connector 相關的工作環境。

存取本機 **UI**

雖然您應該從 SaaS 使用者介面執行幾乎所有的工作、但連接器上仍有本機使用者介面可供使用。需要從 Connector 本身執行的幾項工作需要使用此介面：

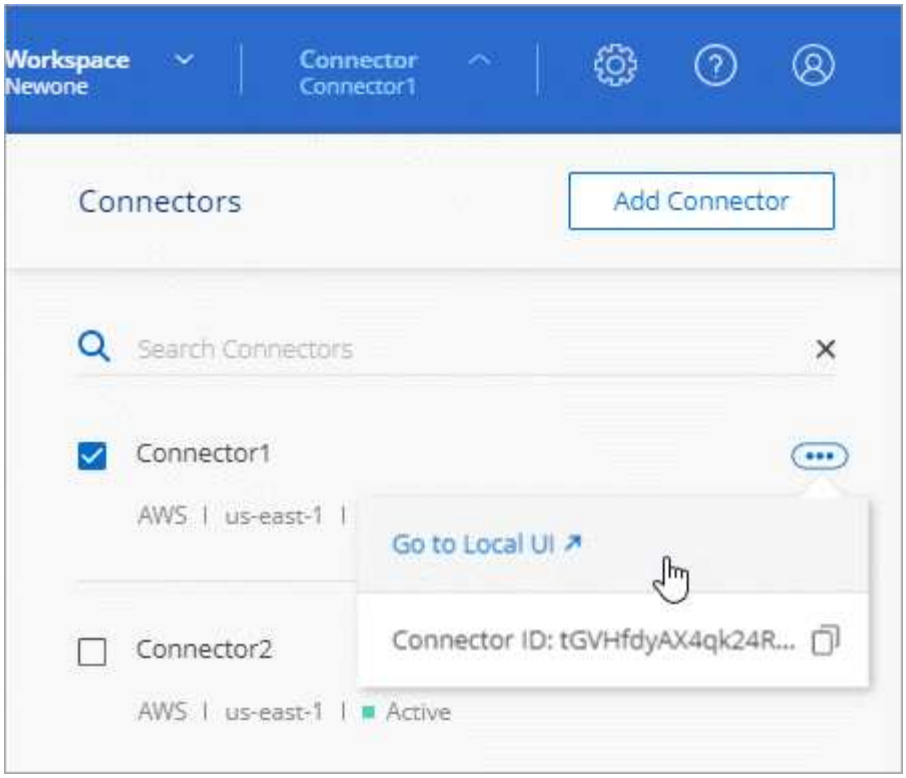
- "設定 Proxy 伺服器"
- 安裝修補程式（您通常會與 NetApp 人員一起安裝修補程式）
- 下載 AutoSupport 資訊（如有問題、通常由 NetApp 人員引導）

步驟

1. "登入 Cloud Manager SaaS 介面" 從連線至連接器執行個體的機器。

   如果連接器沒有公有 IP 位址、您將需要 VPN 連線、或是需要從連接器所在的同一個網路中的跨接主機連線。

2. 按一下「 * Connector* 」下拉式清單、按一下「 Connector 」的動作功能表、然後按一下「 * 移至本機 ui* 」。



在 Connector 上執行的 Cloud Manager 介面會載入新的瀏覽器索引標籤。

從 **Cloud Manager** 移除連接器

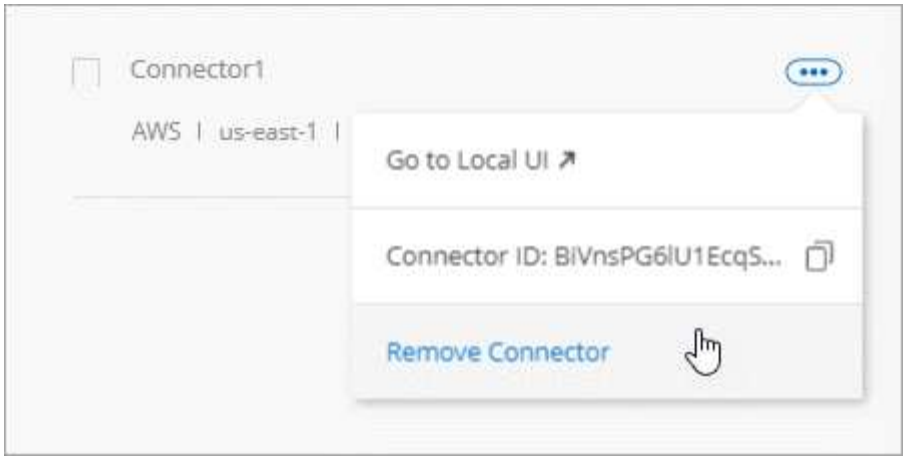
如果連接器處於非作用中狀態、您可以將其從 Cloud Manager 的連接器清單中移除。如果您刪除了 Connector 虛擬機器、或是卸載了 Connector 軟體、則可以這麼做。

請注意下列關於移除連接器的事項：

- 此動作不會刪除虛擬機器。
- 此動作無法還原、只要從 Cloud Manager 移除 Connector 、就無法將其新增回 Cloud Manager 。

步驟

1. 按一下 Cloud Manager 標頭中的 Connector 下拉式清單。
2. 按一下非作用中連接器的動作功能表、然後按一下 * 移除連接器 * 。



3. 輸入要確認的連接器名稱、然後按一下「移除」。

Cloud Manager 會將 Connector 從記錄中移除。

解除安裝 **Connector** 軟體

連接器包含一個解除安裝指令碼、可用來解除安裝軟體、以疑難排解問題或從主機永久移除軟體。

步驟

1. 從 Linux 主機執行解除安裝指令碼：

    - /opt/application/NetApp/cloudmanager/in/uninstall.sh [silined]*

    silon 執行指令碼時不會提示您確認。

軟體升級呢？

只要有、 Connector 就會自動將其軟體更新至最新版本 "傳出網際網路存取" 以取得軟體更新。

建立連接器的更多方法

連接器主機需求

Connector 軟體必須在符合特定作業系統需求、 RAM 需求、連接埠需求等的主機上執行。

需要專用主機

與其他應用程式共用的主機不支援 Connector 。主機必須是專屬主機。

CPU

4 個核心或 4 個 vCPU

RAM

14 GB

AWS EC2 執行個體類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。建議您直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時、使用 T3.xLarge 執行個體類型。

Azure VM 大小

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議使用 DS3 v2 、並在直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時使用該 VM 大小。

GCP 機器類型

符合上述 CPU 和 RAM 需求的執行個體類型。我們建議您使用 n1-Standard-4 、並在直接從 Cloud Manager 部署 Connector 時使用該機器類型。

支援的作業系統

- CentOS 7.6.
- CentOS 7.7
- Red Hat Enterprise Linux 7.6
- Red Hat Enterprise Linux 7.7

  Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未登錄、系統將無法在 Connector 安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。

  這些作業系統的英文版本支援 Connector 。

Hypervisor

通過認證可執行 CentOS 或 Red Hat Enterprise Linux 的裸機或託管 Hypervisorhttps://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 解決方案：哪些 Hypervisor 已通過認證、可執行 Red Hat Enterprise Linux ？"^]

/opt 中的磁碟空間

必須有 100 GB 的可用空間

傳出網際網路存取

安裝 Connector 和 Connector 時、需要外傳網際網路存取、才能管理公有雲環境中的資源和程序。如需端點清單、請參閱 "連接器的網路需求"。

從 **AWS Marketplace** 建立連接器

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但如果您不想指定 AWS 存取金鑰、可以從 AWS Marketplace 啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在您建立新的工作環境時自動使用。

步驟

1. 為 EC2 執行個體建立 IAM 原則和角色：

   a. 請從下列位置下載 Cloud Manager IAM 原則：

      "NetApp Cloud Manager ： AWS 、 Azure 和 GCP 原則"

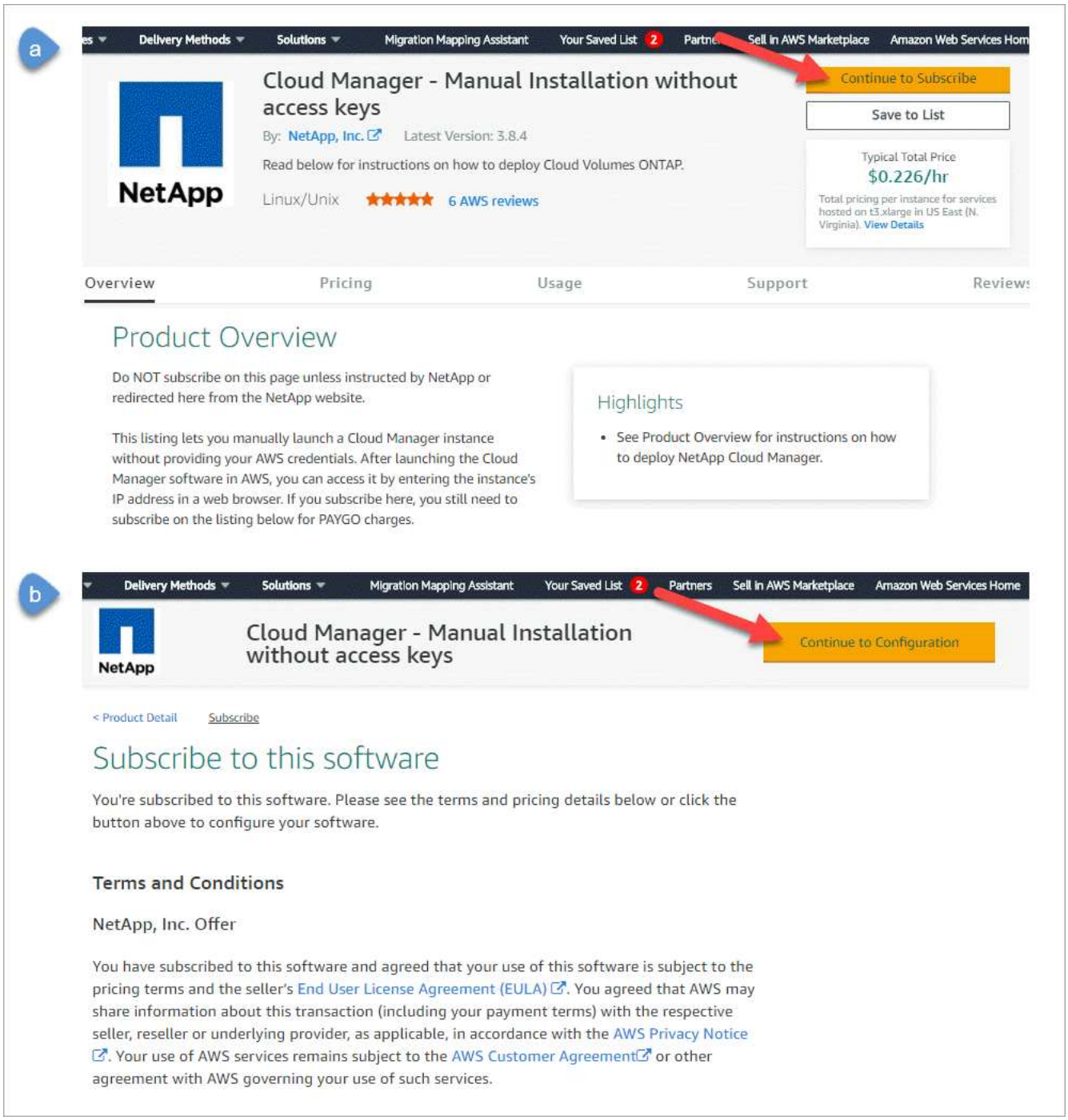
b. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。

c. 建立角色類型為 Amazon EC2 的 IAM 角色、並將您在上一步建立的原則附加至角色。

2. 現在請前往 "AWS Marketplace 上的 Cloud Manager 頁面" 從 AMI 部署 Cloud Manager 。

IAM 使用者必須擁有 AWS Marketplace 權限才能訂閱及取消訂閱。

3. 在 Marketplace 頁面上、按一下 * 繼續訂閱 * 、然後按一下 * 繼續進行組態 * 。



4. 變更任何預設選項、然後按一下 * 繼續啟動 * 。

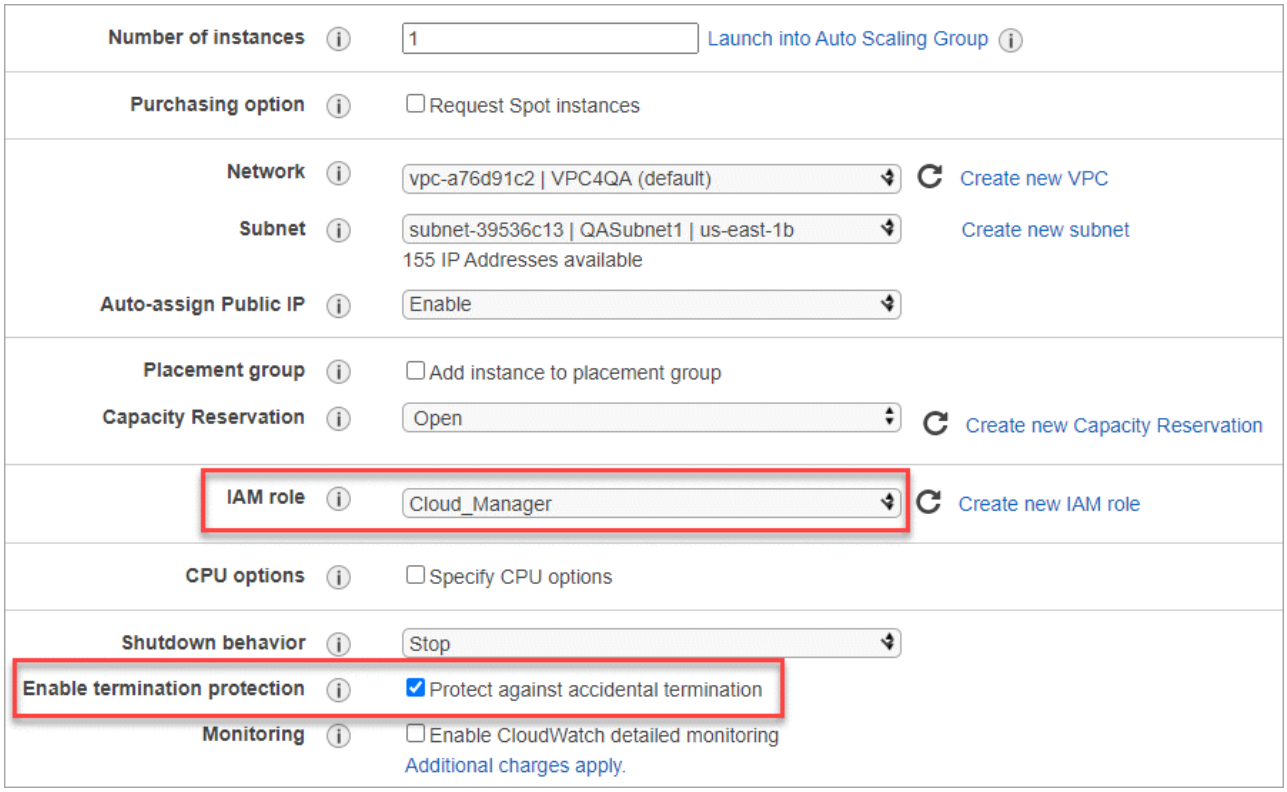
5. 在「 * 選擇行動 * 」下、選取「 * 透過 EC2* 啟動」、然後按一下「 * 啟動 * 」。

這些步驟說明如何從 EC2 主控台啟動執行個體、因為主控台可讓您將 IAM 角色附加至 Cloud Manager 執行個體。這無法使用 * 從網站啟動 * 動作。

6. 依照提示設定及部署執行個體：
   - * 選擇執行個體類型 * ：視區域可用度而定、請選擇其中一種支援的執行個體類型（建議使用 T3.xlge ）。

     "檢閱執行個體需求"。

   - * 設定執行個體 * ：選取 VPC 和子網路、選擇您在步驟 1 中建立的 IAM 角色、啟用終止保護（建議）、並選擇符合您需求的任何其他組態選項。



   - * 新增儲存設備 * ：保留預設的儲存選項。
   - * 新增標記 * ：視需要輸入執行個體的標記。
   - * 設定安全性群組 * ：指定連接器執行個體所需的連線方法： SSH 、 HTTP 和 HTTPS 。
   - * 審查 * ：檢閱您的選擇、然後按一下 * 啟動 * 。

     AWS 會以指定的設定啟動軟體。Connector 執行個體和軟體應在大約五分鐘內執行。

7. 從連線至 Connector 執行個體的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

8. 登入後、設定 Connector ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

b. 輸入系統名稱。

現在、您可以使用 Cloud Central 帳戶來安裝和設定 Connector 。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

從 **Azure Marketplace** 建立 **Connector**

最好直接從 Cloud Manager 建立 Connector 、但您也可以從 Azure Marketplace （如有需要）啟動 Connector 。建立並設定 Connector 之後、 Cloud Manager 會在您建立新的工作環境時自動使用。

在 **Azure** 中建立 **Connector**

使用 Azure Marketplace 中的映像在 Azure 中部署 Connector 、然後登入 Connector 以指定您的 Cloud Central 帳戶。

步驟

1. "前往 Azure Marketplace for Cloud Manager 頁面"。
2. 按一下「 * 立即取得 * 」、然後按一下「 * 繼續 * 」。
3. 從 Azure 入口網站按一下 * 「 Create 」（建立） * 、然後依照步驟設定虛擬機器。

   設定 VM 時請注意下列事項：

- Cloud Manager 可搭配 HDD 或 SSD 磁碟以最佳方式執行。
- 選擇符合 CPU 和 RAM 需求的 VM 大小。我們建議使用 DS3 v2 。

  "檢閱 VM 需求"。

- 對於網路安全性群組、 Connector 需要使用 SSH 、 HTTP 和 HTTPS 的傳入連線。

  "深入瞭解 Connector 的安全性群組規則"。

- 在「 * 管理 * 」下、選取「 * 開啟 * 」、為連接器啟用 * 系統指派的託管身分識別 * 。

  此設定非常重要、因為託管身分識別可讓 Connector 虛擬機器在 Azure Active Directory 中識別自己、而無需提供任何認證。 "深入瞭解 Azure 資源的託管身分識別"。

4. 在「 * 檢閱 + 建立 * 」頁面上、檢閱您的選擇、然後按一下「 * 建立 * 」開始部署。

   Azure 以指定的設定部署虛擬機器。虛擬機器和 Connector 軟體應在大約五分鐘內執行。

5. 從連線至 Connector 虛擬機器的主機開啟網頁瀏覽器、然後輸入下列 URL ：

   http://*ipaddress*:80[]

6. 登入後、設定 Connector ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在已安裝並設定 Connector 。您必須先授予 Azure 權限、使用者才能在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署不必要的功能。

授予 **Azure** 權限

當您在 Azure 中部署 Connector 時、您應該已啟用 "系統指派的託管身分識別"。您現在必須建立自訂角色、然後將角色指派給 Connector 虛擬機器以進行一或多項訂閱、以授予必要的 Azure 權限。

步驟

1. 使用 Cloud Manager 原則建立自訂角色：

   a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。

   b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

      您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

      - 範例 *

      「 AssignableScopes 」：[「 /unorder/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzz 」、「 /unorder/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzz 」、「 /unuses/398e471c-3bzzz-4bez-4bez-4bez-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bz-4bez-

   c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

「 AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Cloud Manager 、 Azure _3.8.7.json 」

您現在應該擁有名為 Cloud Manager 的自訂角色、可以指派給 Connector 虛擬機器。

2. 將角色指派給連接器虛擬機器以進行一或多項訂閱：
   a. 開啟 * 「訂閱」 * 服務、然後選取您要在其中部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱。
   b. 按一下 * 存取控制 （ IAM ） * 。
   c. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

        Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
      - 選取 Connector 虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
   d. 如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 其他訂閱中部署、請切換至該訂閱、然後重複這些步驟。

Connector 現在擁有管理公有雲環境中資源和程序所需的權限。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。但如果您有多個連接器、就需要 "在兩者之間切換"。

在現有的 **Linux** 主機上安裝 **Connector** 軟體

建立 Connector 最常見的方法是直接從 Cloud Manager 或雲端供應商的市場建立 Connector 。但您可以選擇在網路或雲端的現有 Linux 主機上下載並安裝 Connector 軟體。

如果您想在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中建立一個不完整的系統、那麼您也必須在 Google Cloud 上執行 Connector 。您無法使用在其他位置執行的 Connector 。

需求

- 主機必須符合 "連接器需求"。
- Red Hat Enterprise Linux 系統必須在 Red Hat 訂購管理中註冊。如果未註冊、系統將無法在安裝期間存取儲存庫來更新所需的協力廠商軟體。
- Connector 安裝程式會在安裝程序期間存取多個 URL 。您必須確保允許這些端點存取傳出的網際網路：
  - http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
  - https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm
  - https://s3.amazonaws.com/aws-cli/awscli-bundle.zip

  主機可能會在安裝期間嘗試更新作業系統套件。主機可聯絡不同的鏡射站台、以取得這些 OS 套件。

關於這項工作

- 不需要 root 權限即可安裝 Connector 。
- 安裝會安裝 AWS 命令列工具（ awscli ）、以啟用 NetApp 支援的還原程序。

  如果您收到安裝 awscli 失敗的訊息、您可以放心忽略該訊息。無需使用工具、連接器即可順利運作。

- NetApp 支援網站上提供的安裝程式可能是較早的版本。安裝後、如果有新版本可用、 Connector 會自動自行更新。

步驟

1. 從下載 Cloud Manager 軟體 "NetApp 支援網站"，然後將其複製到 Linux 主機。

   如需將檔案連線及複製到 AWS 中 EC2 執行個體的說明、請參閱 "AWS 文件：使用 SSH 連線至 Linux 執行個體"。

2. 指派執行指令碼的權限。

   - 範例 *

```
 chmod +x OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh
. 執行安裝指令碼：
```

```
./OnCommandCloudManager-V3.8.4.sh [silent] [proxy=ipaddress]
[proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
```

   silon 在不提示您提供資訊的情況下執行安裝。

   如果主機位於 Proxy 伺服器之後、則需要 *proxy* 。

   proxyport 是 Proxy 伺服器的連接埠。

   proxyuser 是 Proxy 伺服器的使用者名稱（如果需要基本驗證）。

proxyypwd 是您指定之使用者名稱的密碼。

3. 除非您指定無聲參數、否則請輸入 * Y* 繼續指令碼、然後在出現提示時輸入 HTTP 和 HTTPS 連接埠。

   Cloud Manager 現已安裝。安裝結束時、如果您指定 Proxy 伺服器、 Cloud Manager 服務（ occm ）會重新啟動兩次。

4. 開啟網頁瀏覽器並輸入下列 URL ：

   https://*ipaddress*:*port*[]

   ipaddress 可以是 localhost 、私有 IP 位址或公有 IP 位址、視主機的組態而定。例如、如果連接器位於沒有公有 IP 位址的公有雲中、您必須輸入連接至連接器主機之主機的私有 IP 位址。

   如果您變更預設的 HTTP （ 80 ）或 HTTPS （ 443 ）連接埠、則必須使用 *port* 。例如、如果 HTTPS 連接

埠變更為 8443 、您可以輸入 https://*ipaddress*:8443[]

5. 請在 NetApp Cloud Central 註冊或登入。
6. 登入之後、請設定 Cloud Manager ：
   a. 指定要與 Connector 建立關聯的 Cloud Central 帳戶。

      "深入瞭解 Cloud Central 帳戶"。

   b. 輸入系統名稱。

現在、您可以使用 Cloud Central 帳戶來安裝和設定 Connector 。當您建立新的工作環境時、 Cloud Manager 會自動使用此 Connector 。

設定權限、讓 Cloud Manager 能夠管理公有雲環境中的資源和程序：

- AWS ： "設定 AWS 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- Azure ： "設定 Azure 帳戶、然後將其新增至 Cloud Manager"。
- GCP ：設定具有 Cloud Manager 所需權限的服務帳戶、以便在 Cloud Volumes ONTAP 專案中建立及管理各種系統。
  a. "在 GCP 中建立角色" 這包括在中定義的權限 "GCP 的 Cloud Manager 原則"。
  b. "建立 GCP 服務帳戶、並套用您剛建立的自訂角色"。

c. "將此服務帳戶與 Connector VM 建立關聯"。

d. 如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 其他專案中部署 "將具有 Cloud Manager 角色的服務帳戶新增至該專案、以授予存取權"。您必須針對每個專案重複此步驟。

Connector 的預設組態

如果您需要疑難排解 Connector 、可能有助於瞭解其設定方式。

- 如果您是從 Cloud Manager （或直接從雲端供應商的市場）部署 Connector 、請注意下列事項：
  - 在 AWS 中、 EC2 Linux 執行個體的使用者名稱為 EC2-user.
  - 映像的作業系統如下：
    - AWS ： Red Hat Enterprise Linux 7.5 （ HVM ）
    - Azure ： Red Hat Enterprise Linux 7.6 （ HVM ）
    - GCP ： CentOS 7.7.

      作業系統不含 GUI 。您必須使用終端機來存取系統。
- Connector 安裝資料夾位於下列位置：

  /opt/application/NetApp/cloudmanager
- 記錄檔包含在下列資料夾中：

  /opp/application/NetApp/cloudmanager/log
- Cloud Manager 服務的名稱為 occm 。
- occm 服務取決於 MySQL 服務。

  如果 MySQL 服務當機、則 occm 服務也會停機。
- Cloud Manager 會在 Linux 主機上安裝下列套件（如果尚未安裝）：
  - 7Zip
  - AWSCLI
  - Docker
  - Java
  - Kubecl
  - MySQL
  - Tridentctl
  - 拉出
  - WGet
- 連接器在 Linux 主機上使用下列連接埠：
  - 80 （用於 HTTP 存取）
  - 用於 HTTPS 存取的 443

- 適用於 Cloud Manager 資料庫的 3306
- 8080 for the Cloud Manager API Proxy
- 8666 、適用於 Service Manager API
- 8777 、適用於 Health 檢查器 Container Service API

管理認證資料

AWS

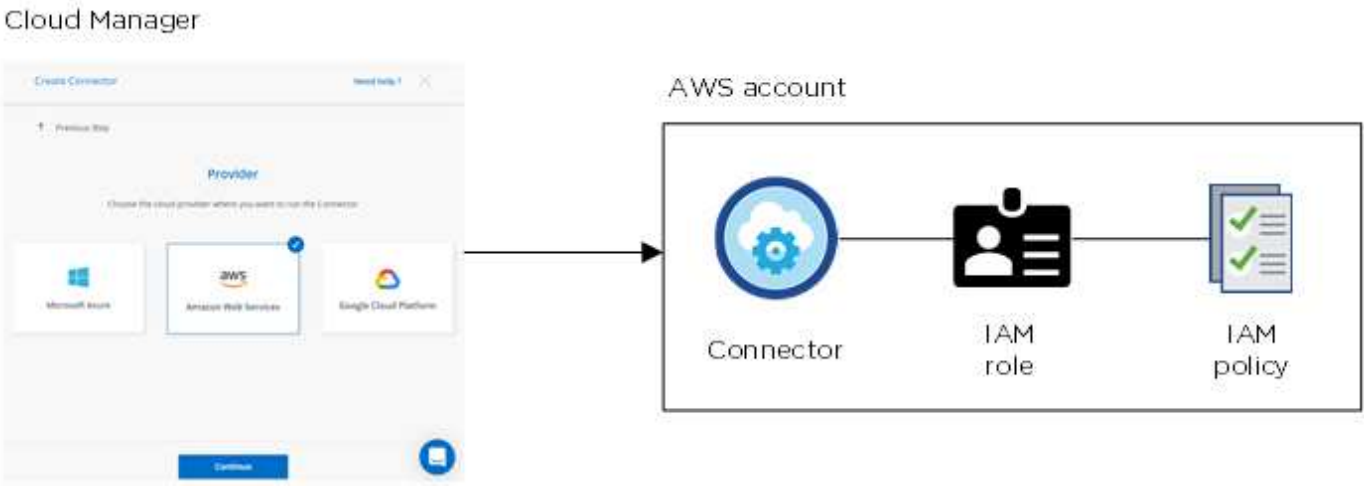
AWS 認證與權限

Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的 AWS 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 AWS 認證來部署所有的資訊系統、也可以新增其他認證資料。

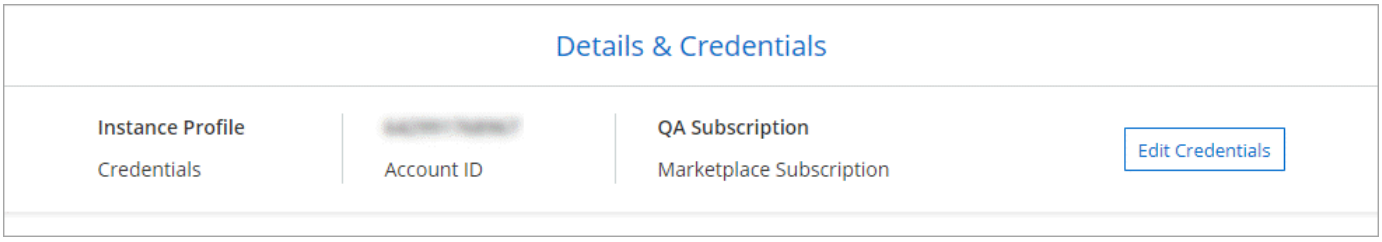
初始 AWS 認證資料

從 Cloud Manager 部署 Connector 時、您需要使用具有啟動 Connector 執行個體權限的 AWS 帳戶。所需權限列於 "AWS 的連接器部署原則"。

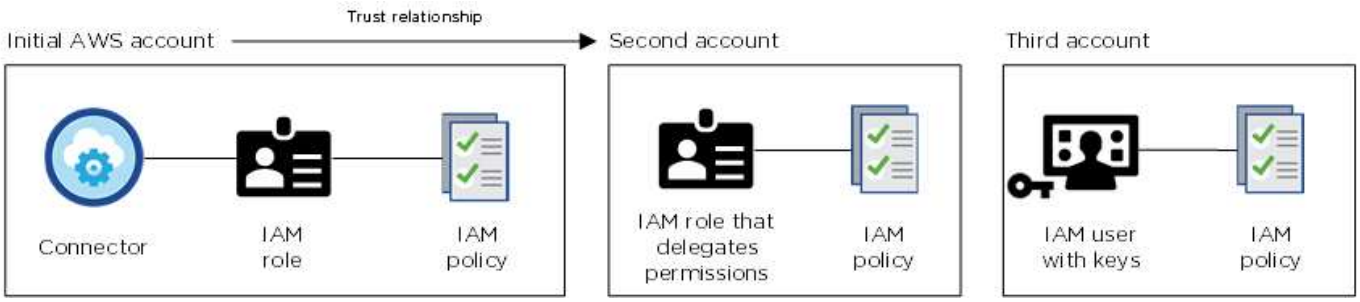
Cloud Manager 在 AWS 中啟動 Connector 執行個體時、會為執行個體建立 IAM 角色和執行個體設定檔。它也附加原則、為 Cloud Manager 提供管理該 AWS 帳戶內資源和程序的權限。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 AWS 認證資料：

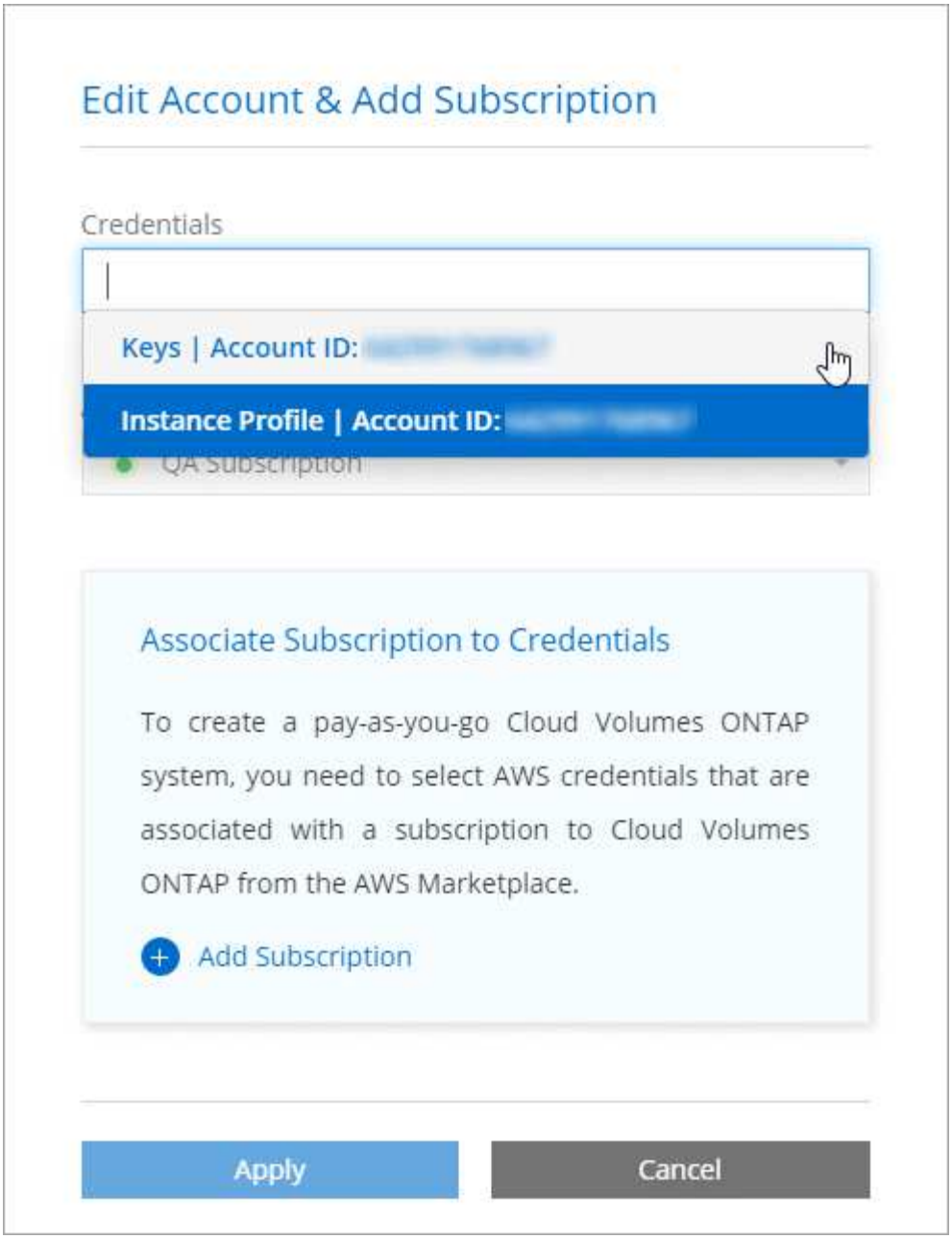


如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 AWS 帳戶中啟動功能、您也可以選擇 "為 IAM 使用者或信任帳戶中角色的 ARN 提供 AWS 金鑰"。下圖顯示兩個額外的帳戶、一個透過信任帳戶中的 IAM 角色提供權限、另一個則透過 IAM 使用者的 AWS 金鑰提供權限：



您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 指定 IAM 角色的 Amazon 資源名稱（ARN）或 IAM 使用者的 AWS 金鑰。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明建議的連接器部署方法、該方法來自 Cloud Manager 。您也可以從部署 AWS 中的 Connector "AWS Marketplace" 您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立和設定 IAM 角色、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法為 Cloud Manager 系統設定 IAM 角色、但您可以像提供額外 AWS 帳戶一樣提供權限。

我該如何安全地旋轉 **AWS** 認證資料？

如上所述、 Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料：與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務

做法、它是自動且安全的。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

管理 **AWS** 認證資料和 **Cloud Manager** 訂閱

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 一個功能完善的系統時、您需要選取 AWS 認證資料和訂閱、才能與該系統搭配使用。如果您管理多個 AWS 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 AWS 認證資料。

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之前、您必須先提供該帳戶所需的權限。這些權限可讓 Cloud Manager 管理該 AWS 帳戶內的資源和程序。您提供權限的方式取決於您是要為 Cloud Manager 提供 AWS 金鑰、還是要為信任帳戶中的角色提供 ARN 。

> 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動為您部署 Connector 的帳戶新增 AWS 認證資料。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增此初始帳戶。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

- 選項 *
- [Granting permissions by providing AWS keys]
- [Granting permissions by assuming IAM roles in other accounts]

我該如何安全地旋轉 **AWS** 認證資料？

Cloud Manager 可讓您以幾種方式提供 AWS 認證資料：與 Connector 執行個體相關的 IAM 角色、在信任的帳戶中擔任 IAM 角色、或提供 AWS 存取金鑰。 "深入瞭解 AWS 認證與權限"。

Cloud Manager 採用前兩個選項、使用 AWS 安全性權杖服務取得持續循環的暫用認證資料。此程序是最佳實務做法、自動化且安全無虞。

如果您為 Cloud Manager 提供 AWS 存取金鑰、您應該定期在 Cloud Manager 中更新金鑰、藉此旋轉金鑰。這是完全手動的程序。

提供 **AWS** 金鑰來授予權限

如果您想要為 IAM 使用者提供 AWS 金鑰給 Cloud Manager 、則必須將必要的權限授予該使用者。Cloud Manager IAM 原則定義了允許 Cloud Manager 使用的 AWS 動作和資源。

步驟

1. 請從下載 Cloud Manager IAM 原則 "Cloud Manager 原則頁面"。
2. 從 IAM 主控台複製並貼上 Cloud Manager IAM 原則中的文字、以建立您自己的原則。

   "AWS 文件：建立 IAM 原則"

3. 將原則附加至 IAM 角色或 IAM 使用者。
   - "AWS 文件：建立 IAM 角色"

- "AWS 文件：新增和移除 IAM 原則"

帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

在其他帳戶中假設 **IAM** 角色來授予權限

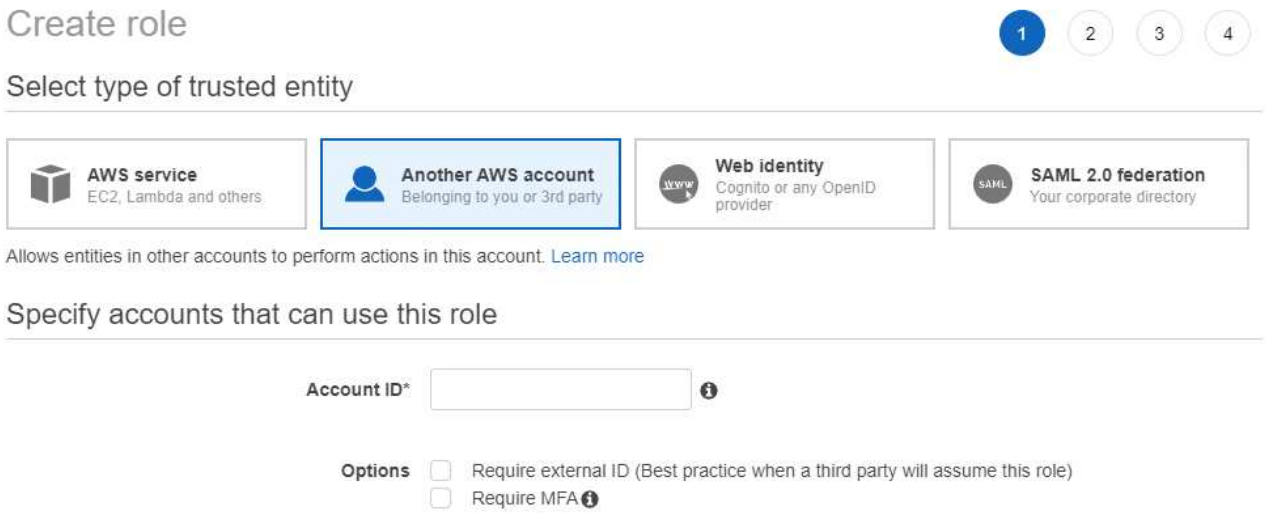
您可以使用 IAM 角色、在部署 Connector 執行個體的來源 AWS 帳戶與其他 AWS 帳戶之間建立信任關係。接著、您將從信任的帳戶中、為 Cloud Manager 提供 IAM 角色的 ARN 。

步驟

1. 前往您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的目標帳戶、並選取 * 其他 AWS 帳戶 * 來建立 IAM 角色。

   請務必執行下列動作：

   - 輸入連接器執行個體所在帳戶的 ID 。
   - 附加 Cloud Manager IAM 原則、可從取得 "Cloud Manager 原則頁面"。



2. 前往連接器執行個體所在的來源帳戶、然後選取附加至執行個體的 IAM 角色。

   a. 按一下「 * 附加原則 * 」、然後按一下「 * 建立原則 * 」。

   b. 建立包含「 STS:AssumeRole 」動作的原則、以及您在目標帳戶中建立之角色的 ARN 。

      - 範例 *

```
{
 "Version": "2012-10-17",
 "Statement": {
   "Effect": "Allow",
   "Action": "sts:AssumeRole",
   "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-B-ID:role/ACCOUNT-B-ROLENAME"
}
}
```

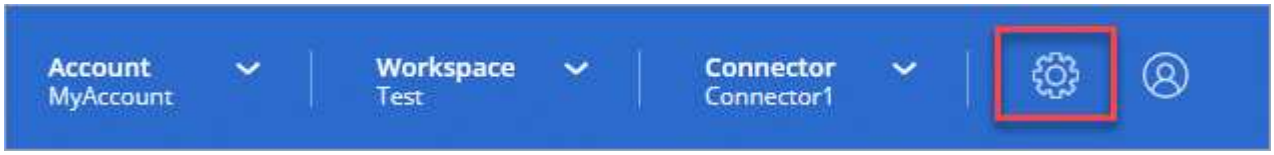
帳戶現在擁有必要的權限。 您現在可以將它新增至 Cloud Manager。

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager

在您提供具備所需權限的 AWS 帳戶之後、您可以將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。

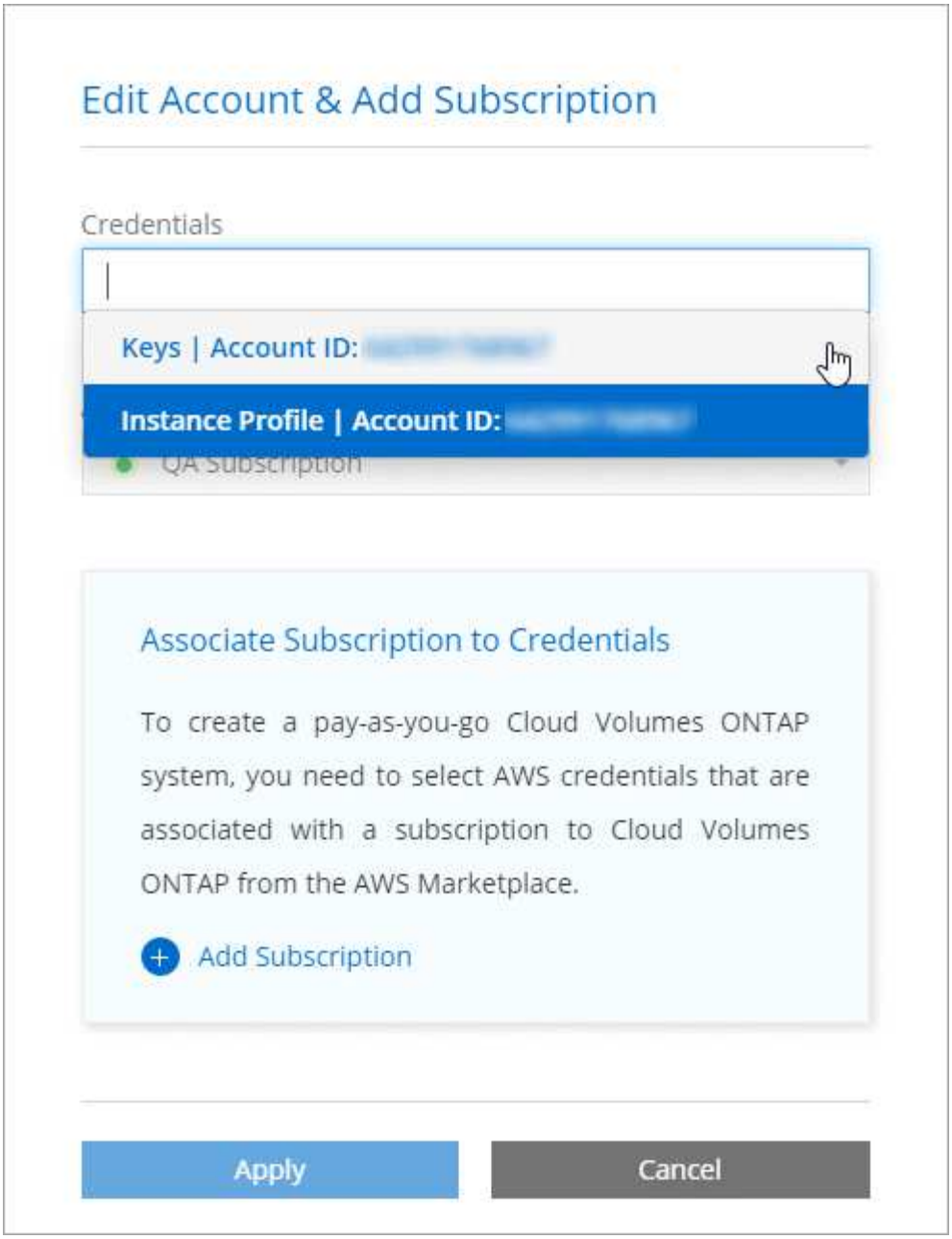


2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 AWS
3. 提供 AWS 金鑰或可信 IAM 角色的 ARN 。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 選擇您要與認證相關聯的隨用隨付訂閱、或是如果您還沒有認證、請按一下 * 新增訂閱 * 。

   若要建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、 AWS 認證資料必須與 Cloud Volumes ONTAP 從 AWS Marketplace 訂閱的功能相關聯。

6. 按一下「 * 新增 * 」。

現在、您可以在建立新的工作環境時、從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證資料集：



將 **AWS** 訂閱關聯至認證資料

將 AWS 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 AWS Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 AWS Marketplace 訂閱的關聯：

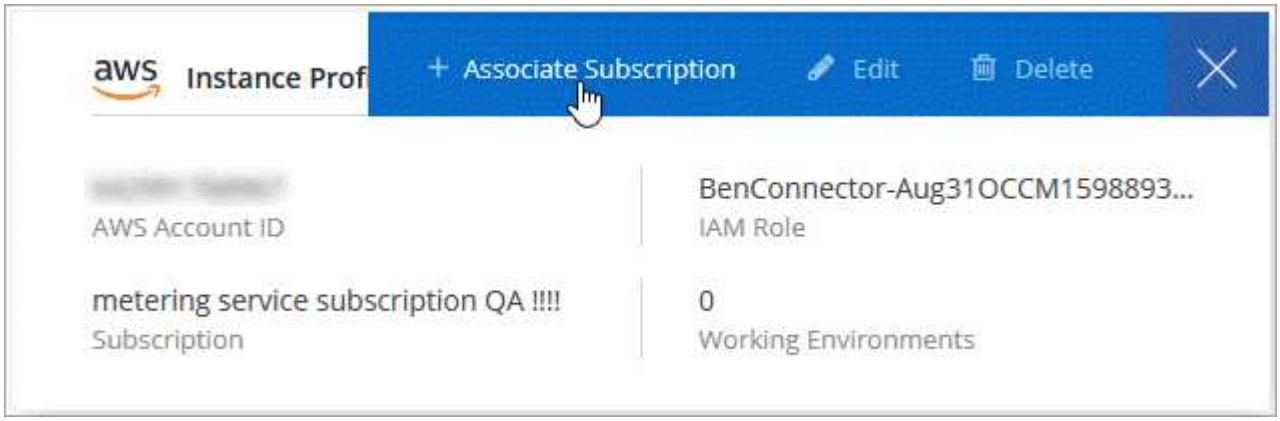
- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 AWS Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。

2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「 * 新增訂閱 * 」、然後依照步驟建立新的訂閱。

   ► https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_aws.mp4 *(video)*

Azure

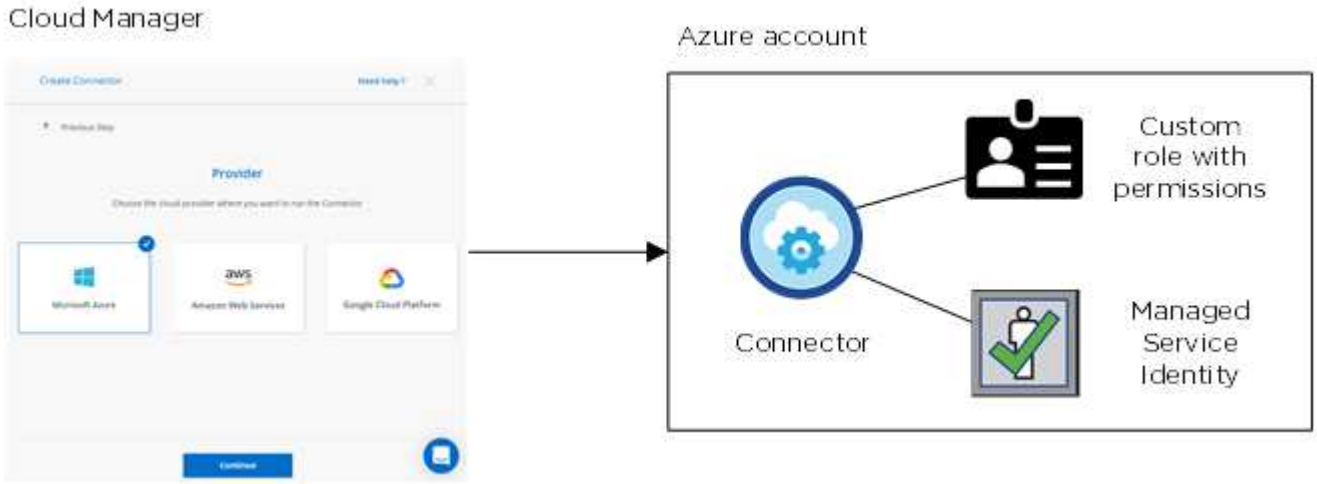
Azure 認證與權限

Cloud Manager 可讓您在部署 Cloud Volumes ONTAP 時選擇要使用的 Azure 認證資料。您可以 Cloud Volumes ONTAP 使用初始 Azure 認證來部署所有的整套系統、也可以新增其他認證資料。

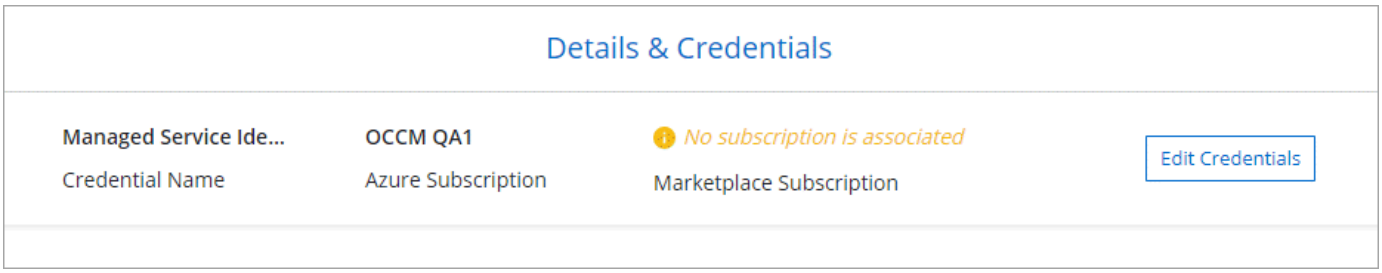
Azure 初始認證

從 Cloud Manager 部署 Connector 時、您需要使用具備部署 Connector 虛擬機器權限的 Azure 帳戶。所需權限列於 "Azure 的連接器部署原則"。

當 Cloud Manager 在 Azure 中部署 Connector 虛擬機器時、就能實現 "系統指派的託管身分識別" 在虛擬機器上建立自訂角色、然後將其指派給虛擬機器。此角色可讓 Cloud Manager 在該 Azure 訂閱中管理資源和程序。 "檢閱 Cloud Manager 如何使用權限"。



Cloud Manager 會在您為 Cloud Volumes ONTAP 下列項目建立新的工作環境時、依預設選取這些 Azure 認證資料：

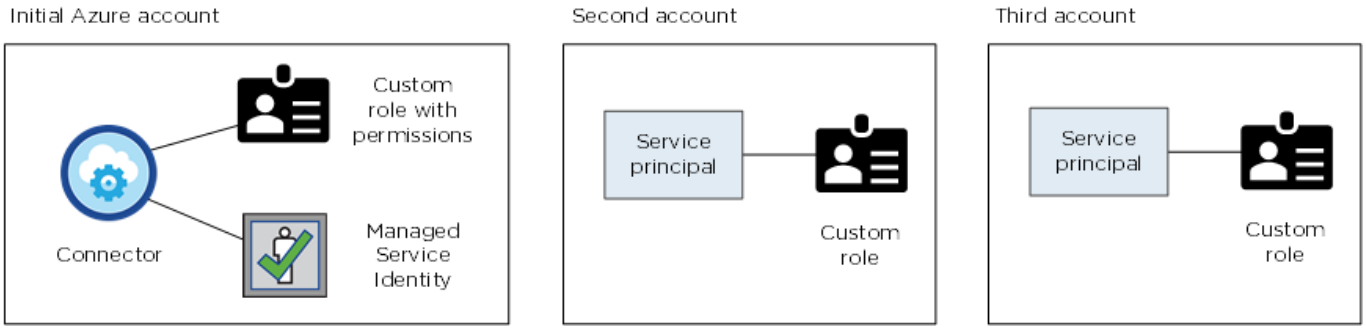


額外的 **Azure** 訂閱、提供託管身分識別

託管身分識別與您啟動 Connector 的訂閱相關聯。如果您想要選擇不同的 Azure 訂閱、則需要 "將託管身分識別與這些訂閱建立關聯"。

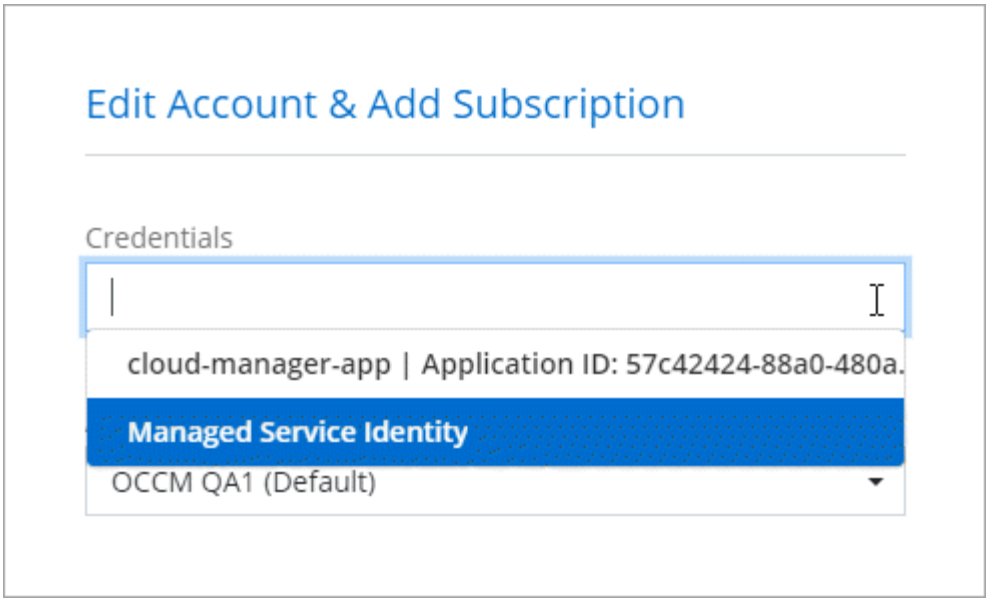
其他 **Azure** 認證資料

如果您要使用 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 認證資料來部署功能、則必須授予所需的權限 "在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體" 針對每個 Azure 帳戶。下圖顯示兩個額外的帳戶、每個帳戶都設有提供權限的服務主體和自訂角色：



您可以 "將帳戶認證新增至 Cloud Manager" 提供 AD 服務主體的詳細資料。

新增一組認證資料之後、您可以在建立新的工作環境時切換至這些認證資料：



Marketplace 部署和內部部署呢？

以上各節說明推薦的 Connector 部署方法、該方法來自 NetApp Cloud Central 。您也可以從部署連接器至 Azure "Azure Marketplace"您也可以 "在內部部署安裝連接器"。

如果您使用 Marketplace 、則會以相同方式提供權限。您只需要手動建立及設定 Connector 的託管身分識別、然後為任何其他帳戶提供權限。

對於內部部署、您無法設定 Connector 的託管身分識別、但您可以像使用服務主體一樣提供額外帳戶的權限。

管理 **Azure** 認證與 **Cloud Manager** 訂閱

當您建立 Cloud Volumes ONTAP 一個不完善的系統時、您必須選擇 Azure 認證資料和 Marketplace 訂閱、才能與該系統搭配使用。如果您管理多個 Azure Marketplace 訂閱、您可以從「認證」頁面將每個訂閱指派給不同的 Azure 認證。

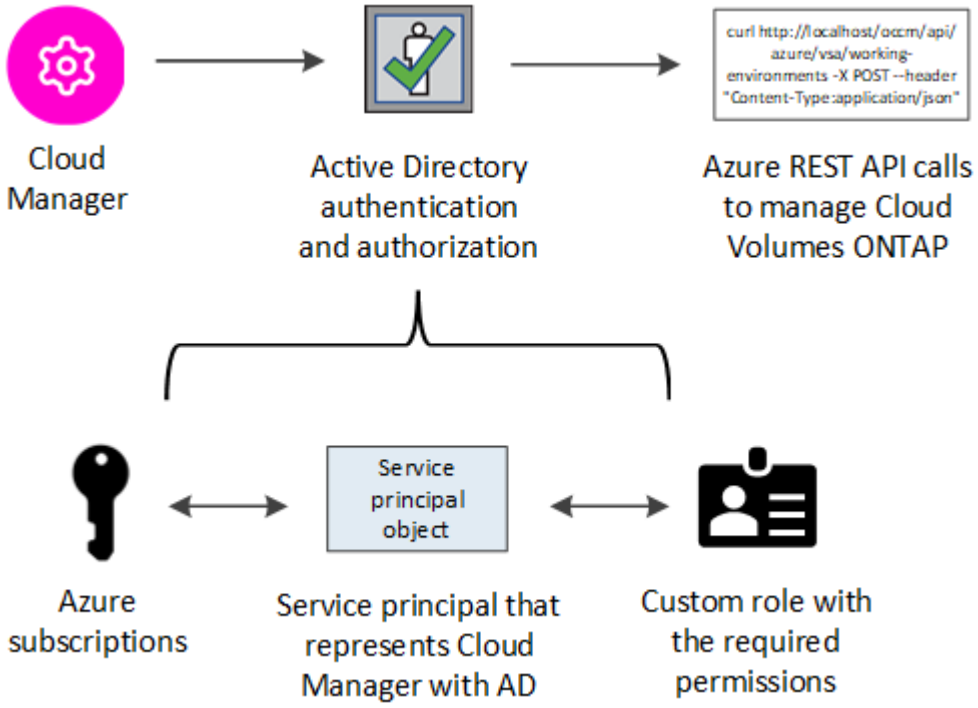
在 Cloud Manager 中管理 Azure 認證的方法有兩種。首先、如果您想要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的 Azure 帳戶中部署功能、則必須提供必要的權限、並將認證資料新增至 Cloud Manager 。第二種方法是將額外的訂閱與 Azure 託管身分識別建立關聯。

> 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時、 Cloud Manager 會自動新增您部署 Connector 的 Azure 帳戶。如果您在現有系統上手動安裝 Connector 軟體、則不會新增初始帳戶。 "瞭解 Azure 帳戶與權限"。

使用服務主體授予 **Azure** 權限

Cloud Manager 需要權限才能在 Azure 中執行動作。您可以在 Azure Active Directory 中建立及設定服務主體、並取得 Cloud Manager 所需的 Azure 認證資料、將必要的權限授予 Azure 帳戶。

下圖說明 Cloud Manager 如何取得在 Azure 中執行作業的權限。與一或多個 Azure 訂閱相關聯的服務主體物件、代表 Azure Active Directory 中的 Cloud Manager 、並指派給允許必要權限的自訂角色。



步驟

1. 建立 Azure Active Directory 應用程式。
2. 將應用程式指派給角色。
3. 新增 Windows Azure Service Management API 權限。
4. 取得應用程式 ID 和目錄 ID。
5. 建立用戶端機密。

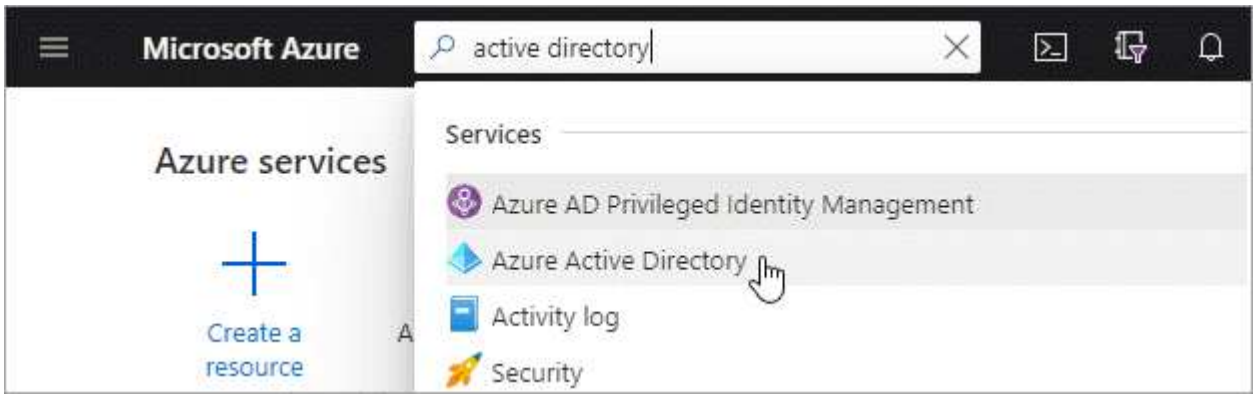
建立 **Azure Active Directory** 應用程式

建立 Azure Active Directory （AD）應用程式與服務主體、讓 Cloud Manager 可用於角色型存取控制。

您必須在 Azure 中擁有適當權限、才能建立 Active Directory 應用程式、並將應用程式指派給角色。如需詳細資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件：必要權限"。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟 * Azure Active Directory * 服務。



2. 在功能表中、按一下 * 應用程式註冊 * 。
3. 按一下「 * 新登錄 * 」。
4. 指定應用程式的詳細資料：
    - * 名稱 * ：輸入應用程式的名稱。
    - * 帳戶類型 * ：選取帳戶類型（任何帳戶類型都可與 Cloud Manager 搭配使用）。
    - * 重新導向 URI* ：選取 * Web* 、然後輸入任何 URL 、例如： https://url
5. 按一下 * 註冊 * 。

您已建立 AD 應用程式和服務主體。

將應用程式指派給角色

您必須將服務委託人繫結至一或多個 Azure 訂閱、並指派自訂的「 OnCommand 支援對象」角色給該委託人、以便 Cloud Manager 在 Azure 中擁有權限。

步驟

1. 建立自訂角色：
    a. 下載 "Cloud Manager Azure 原則"。
    b. 將 Azure 訂閱 ID 新增至可指派的範圍、以修改 Json 檔案。

    您應該為使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 的各個 Azure 訂閱新增 ID 。

    - 範例 *

    ```
    "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz",
    "/subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz",
    "/subscriptions/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
    ```

    c. 使用 Json 檔案在 Azure 中建立自訂角色。

    下列範例說明如何使用 Azure CLI 2.0 建立自訂角色：

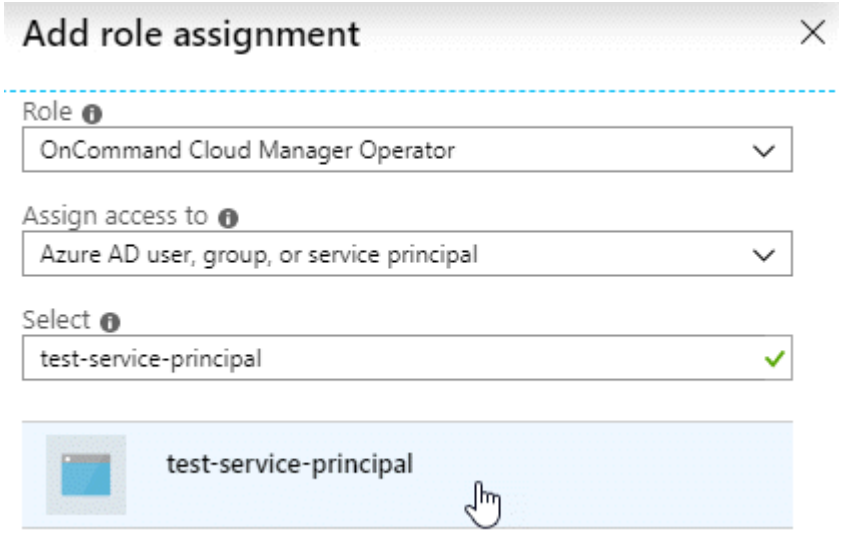
    「 AZ 角色定義建立 - 角色定義 C ： \Policy_for_Cloud Manager 、 Azure _3.8.7.json 」

    您現在應該擁有名為 *Cloud Manager operator* 的自訂角色。

2. 將應用程式指派給角色：
    a. 從 Azure 入口網站開啟 * 訂閱 * 服務。
    b. 選取訂閱。
    c. 按一下 * 存取控制（ IAM ） > 新增 > 新增角色指派 * 。
    d. 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

e. 保留 * Azure AD 使用者、群組或服務主體 * 的選取狀態。

f. 搜尋應用程式名稱（您無法透過捲動在清單中找到）。



g. 選取應用程式、然後按一下 * 「 Save （儲存）」 * 。

Cloud Manager 的服務主體現在擁有該訂閱所需的 Azure 權限。

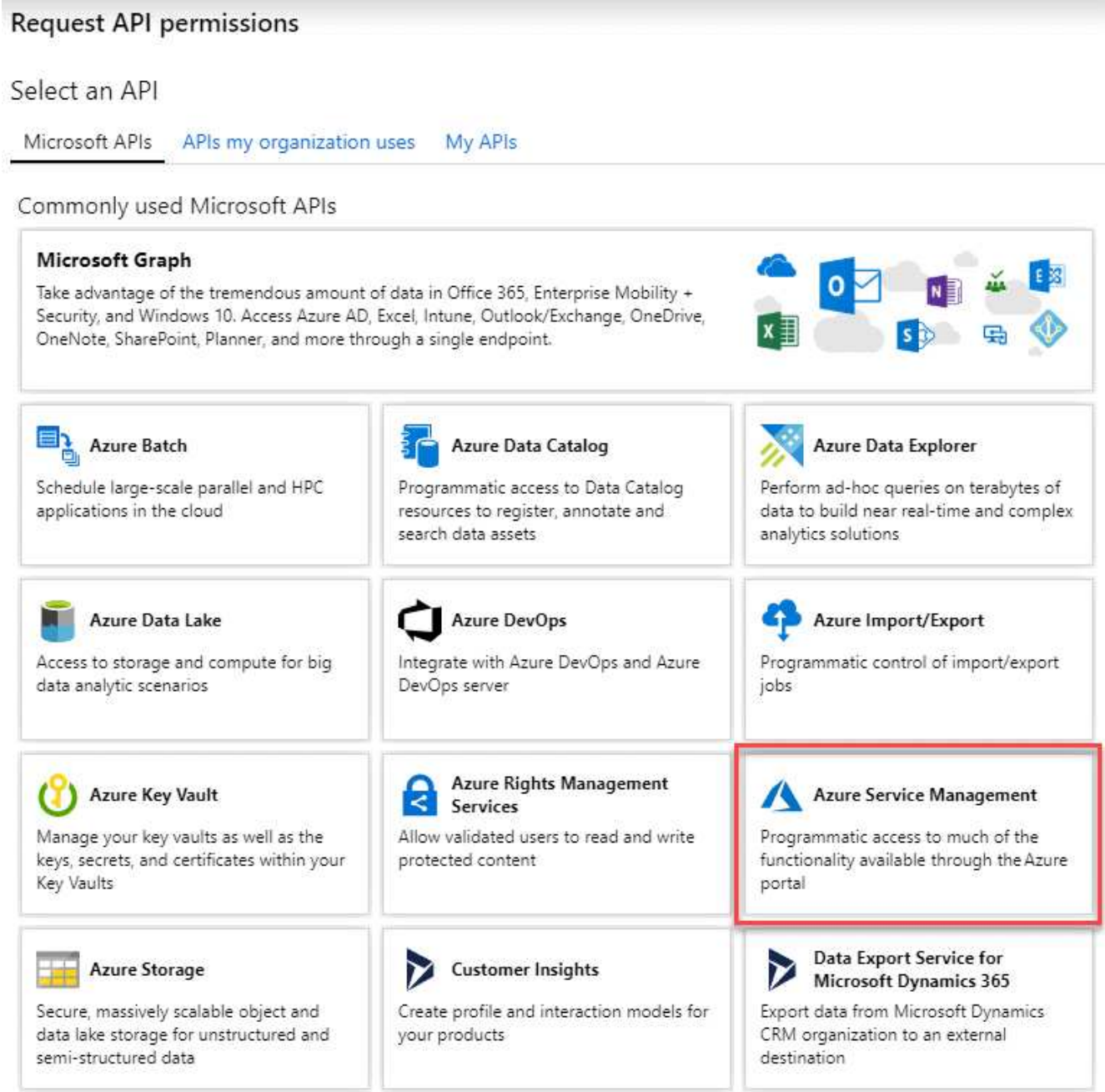
如果您想要從 Cloud Volumes ONTAP 多個 Azure 訂閱中部署支援功能、則必須將服務授權對象繫結至每個訂閱項目。Cloud Manager 可讓您選擇部署 Cloud Volumes ONTAP 時要使用的訂閱。

新增 **Windows Azure Service Management API** 權限

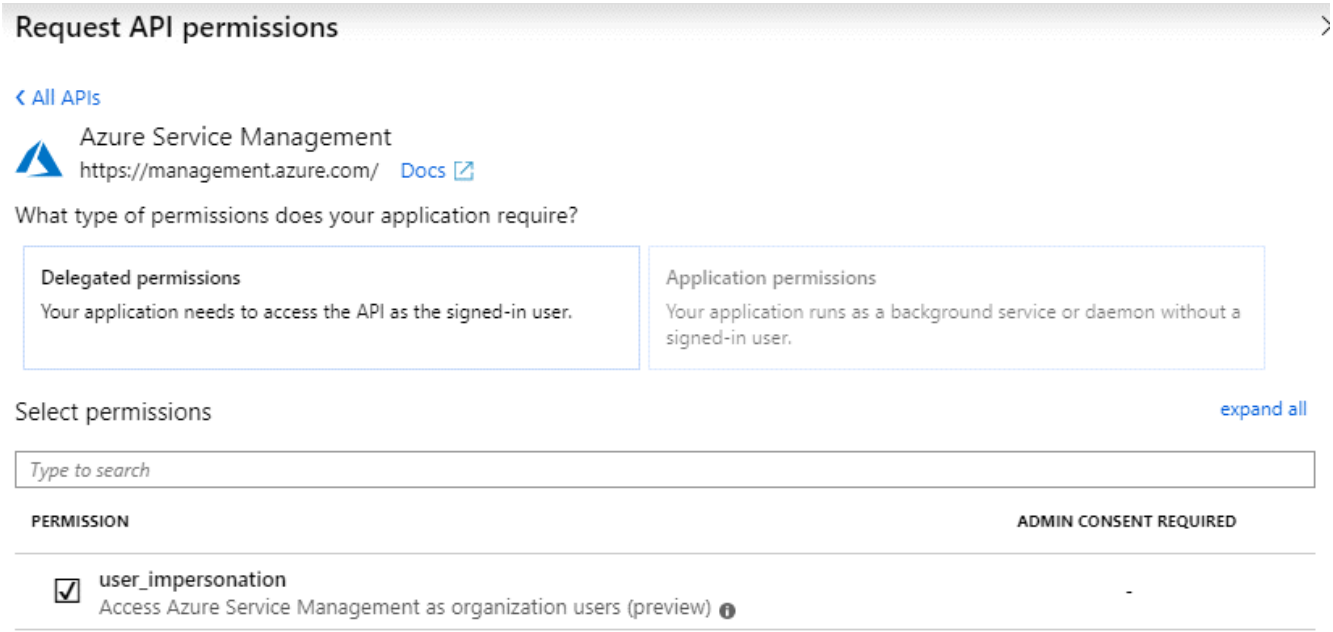
服務主體必須具有「 Windows Azure Service Management API 」權限。

步驟

1. 在 * Azure Active Directory * 服務中、按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取應用程式。
2. 按一下「 * API 權限 > 新增權限 * 」。
3. 在「 * Microsoft API* 」下、選取「 * Azure 服務管理 * 」。



4. 按一下「 * 以組織使用者身分存取 Azure 服務管理 * 」、然後按一下「 * 新增權限 * 」。

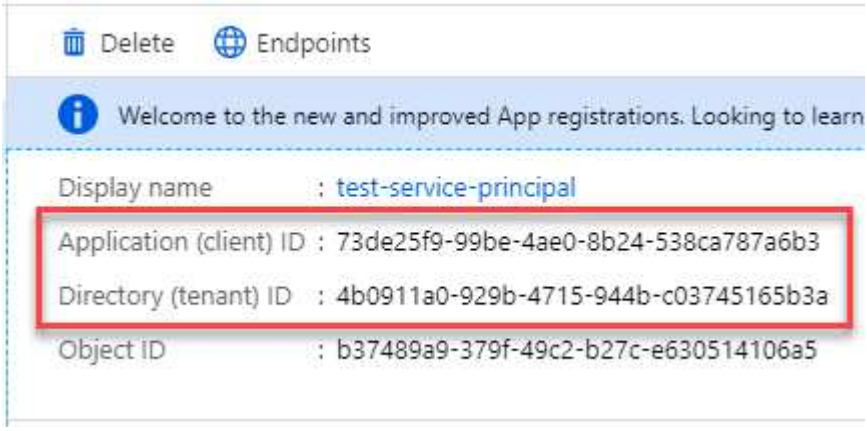


取得應用程式 **ID** 和目錄 **ID**

將 Azure 帳戶新增至 Cloud Manager 時、您必須提供應用程式的應用程式（用戶端） ID 和目錄（租戶） ID 。Cloud Manager 會使用 ID 以程式設計方式登入。

步驟

1. 在 * Azure Active Directory * 服務中、按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取應用程式。
2. 複製 * 應用程式（用戶端） ID* 和 * 目錄（租戶） ID* 。



建立用戶端機密

您需要建立用戶端機密、然後為 Cloud Manager 提供機密的價值、以便 Cloud Manager 使用它來驗證 Azure AD 。

> 將帳戶新增至 Cloud Manager 時、 Cloud Manager 會將用戶端機密稱為應用程式金鑰。

步驟

1. 開啟 * Azure Active Directory * 服務。
2. 按一下 * 應用程式註冊 * 、然後選取您的應用程式。
3. 按一下 * 「憑證與機密」 > 「新用戶端機密」 * 。
4. 提供機密與持續時間的說明。
5. 按一下「 * 新增 * 」。
6. 複製用戶端機密的值。

您的服務主體現在已設定完成、您應該已經複製應用程式（用戶端） ID 、目錄（租戶） ID 、以及用戶端機密的值。新增 Azure 帳戶時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

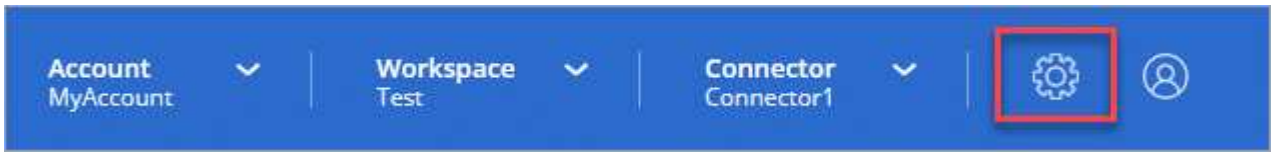
將 **Azure** 認證資料新增至 **Cloud Manager**

在您提供 Azure 帳戶所需的權限之後、即可將該帳戶的認證資料新增至 Cloud Manager 。如此一來、您就能在 Cloud Volumes ONTAP 該帳戶中啟動支援系統。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。

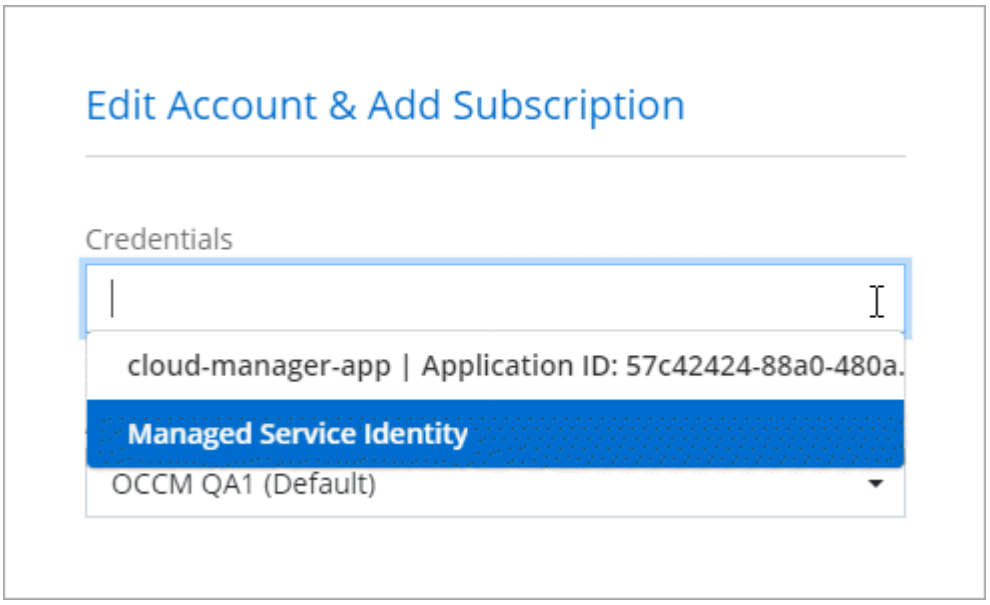


2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 Microsoft Azure 」
3. 輸入 Azure Active Directory 服務主體的相關資訊、以授予必要的權限：
   - 應用程式（用戶端） ID ：請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 目錄（租戶） ID ：請參閱 [Getting the application ID and directory ID]。
   - 用戶端機密：請參閱 [Creating a client secret]。
4. 確認已符合原則需求、然後按一下 * 繼續 * 。
5. 選擇您要與認證相關聯的隨用隨付訂閱、或是如果您還沒有認證、請按一下 * 新增訂閱 * 。

   若要建立隨用付費 Cloud Volumes ONTAP 的功能、 Azure 認證資料必須與 Cloud Volumes ONTAP 從 Azure Marketplace 訂閱的功能相關聯。

6. 按一下「 * 新增 * 」。

您現在可以從「詳細資料與認證」頁面切換至不同的認證集合 "在建立新的工作環境時"：



將 **Azure Marketplace** 訂閱與認證資料建立關聯

將 Azure 認證資料新增至 Cloud Manager 之後、您可以將 Azure Marketplace 訂閱與這些認證資料建立關聯。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

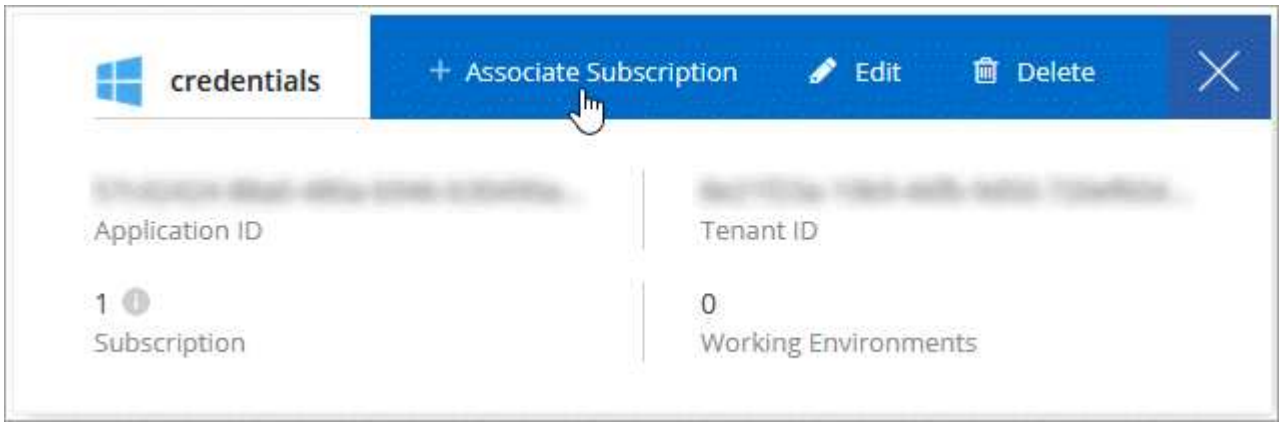
您可能會在將認證新增至 Cloud Manager 之後、在兩種情況下建立 Azure Marketplace 訂閱的關聯：

- 初次將認證新增至 Cloud Manager 時、您並未建立訂閱關聯。
- 您想要以新的訂閱取代現有的 Azure Marketplace 訂閱。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取訂閱、或按一下「 * 新增訂閱 * 」、然後依照步驟建立新的訂閱。

   下列影片會從工作環境精靈的內容開始播放、但會在您按一下「 * 新增訂閱 * 」之後顯示相同的工作流程：

   ▶ https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38//media/video_subscribing_azure.mp4 *(video)*

將額外的 **Azure** 訂閱與託管身分識別建立關聯

Cloud Manager 可讓您選擇要部署 Cloud Volumes ONTAP 的 Azure 認證和 Azure 訂閱。除非您建立關聯、否則您無法為託管身分識別設定檔選取不同的 Azure 訂閱 "託管身分識別" 這些訂閱。

託管身分識別是 "初始 Azure 帳戶" 當您從 Cloud Manager 部署 Connector 時。部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立 Cloud Manager 操作員角色、並將其指派給 Connector 虛擬機器。

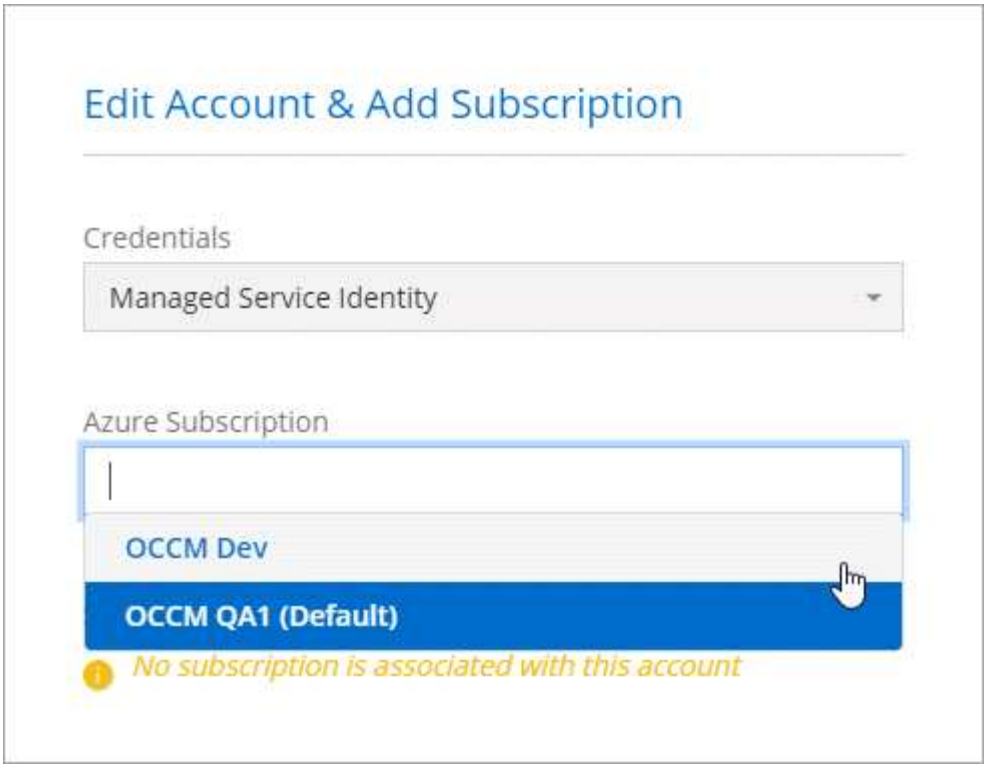
步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. 開啟 * 訂閱 * 服務、然後選取您要部署 Cloud Volumes ONTAP 的訂閱內容。
3. 按一下 * 存取控制（IAM） * 。
   a. 按一下「 * 新增 * > * 新增角色指派 * 」、然後新增權限：
      - 選取 * Cloud Manager operator* 角色。

        Cloud Manager 運算子是中提供的預設名稱 "Cloud Manager 原則"。如果您為角色選擇不同的名稱、請改為選取該名稱。

      - 指派 * 虛擬機器 * 的存取權。
      - 選取建立 Connector 虛擬機器的訂閱。
      - 選取 Connector 虛擬機器。
      - 按一下「 * 儲存 * 」。
4. 請重複這些步驟以取得額外訂閱內容。

當您建立新的工作環境時、現在應該能夠從多個 Azure 訂閱中選取託管身分識別設定檔。



GCP

Google Cloud 專案、權限和帳戶

服務帳戶可讓 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Cloud Manager 的同一個專案中、或在不同專案中、擁有部署和管理這些系統的權限。

Cloud Manager 的專案與權限

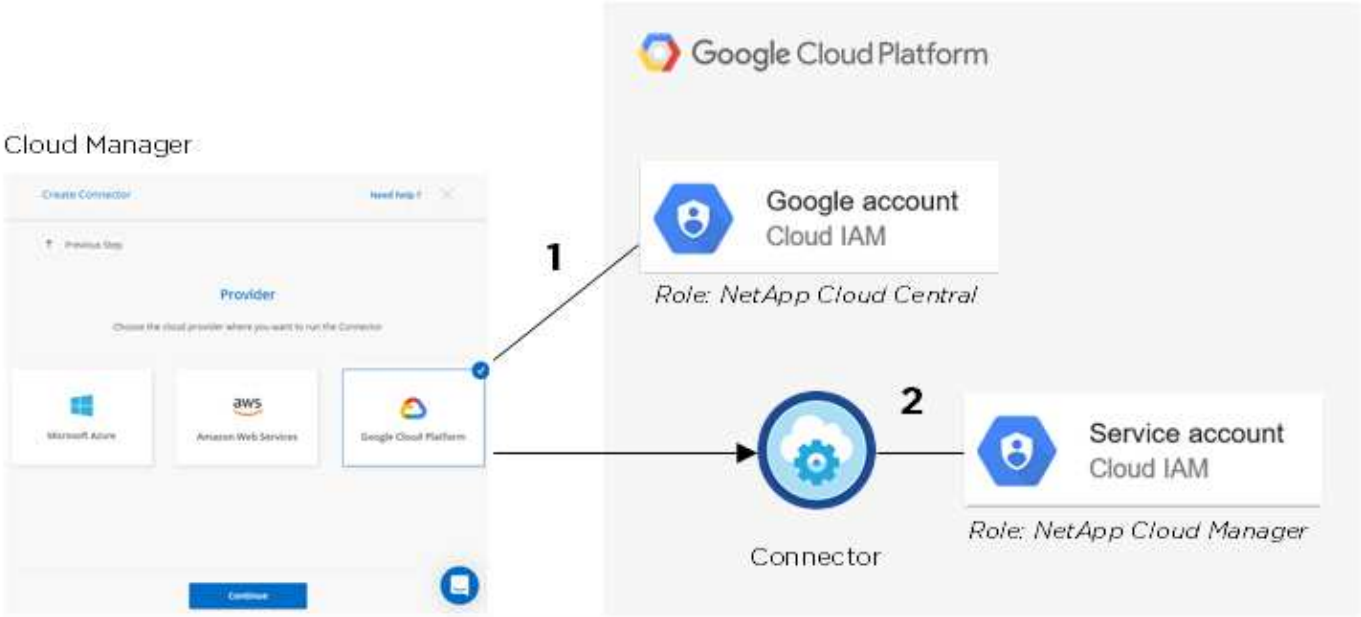
在 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud 中部署時、您必須先在 Google Cloud 專案中部署 Connector 。Connector 無法在您的內部環境或其他雲端供應商中執行。

直接從 Cloud Manager 部署 Connector 之前、必須先設定兩組權限：

1. 您需要使用具有從 Cloud Manager 啟動 Connector VM 執行個體權限的 Google 帳戶來部署 Connector 。
2. 部署 Connector 時、系統會提示您選取 "服務帳戶" 適用於 VM 執行個體。Cloud Manager 可從服務帳戶取得權限 Cloud Volumes ONTAP 、代表您建立及管理各種系統。將自訂角色附加至服務帳戶、即可提供權限。

我們已設定兩個 Y反 洗錢檔案、其中包含使用者和服務帳戶所需的權限。 "瞭解如何使用 Yaml 檔案來設定權限 "。

下圖說明上述第 1 和第 2 項所述的權限要求：



適用於此產品的專案 **Cloud Volumes ONTAP**

可與 Connector 位於同一個專案中、或位於不同的專案中。 Cloud Volumes ONTAP若要在 Cloud Volumes ONTAP 不同的專案中部署功能、您必須先將 Connector 服務帳戶和角色新增至該專案。

- "瞭解如何設定服務帳戶（請參閱步驟 2）"。
- "瞭解如何在 Cloud Volumes ONTAP GCP 中部署功能、並選擇專案"。

負責資料分層

> Cloud Manager 需要 GCP 帳戶 Cloud Volumes ONTAP 才能執行效能提升 9.6 、但不適用於 9.7 及更新版本。如果您想使用Cloud Volumes ONTAP 資料分層搭配使用NetApp 9.7、請依照中的步驟4進行 "在 Google Cloud Platform 中開始 Cloud Volumes ONTAP 使用功能"。

需要在 Cloud Manager 中新增 Google Cloud 帳戶、才能在 Cloud Volumes ONTAP 支援資料分層的過程中、在支援的系統上執行資料分層。資料分層會自動將冷資料分層至低成本的物件儲存設備、讓您回收主儲存設備的空間、並縮減二線儲存設備。

新增帳戶時、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存設備存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分層。

新增 Google Cloud 帳戶之後、您就可以在建立、修改或複寫個別磁碟區時、在這些磁碟區上啟用資料分層功能。

- "瞭解如何設定 GCP 帳戶、並將其新增至 Cloud Manager"。
- "瞭解如何將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

管理 **Cloud Manager** 的 **GCP** 認證與訂閱

您可以從 Cloud Manager 管理兩種類型的 Google Cloud Platform 認證資料：與 Connector VM 執行個體相關的認證資料、以及 Cloud Volumes ONTAP 與適用於的更新版本的更新版本資訊（例如 "資料分層"。

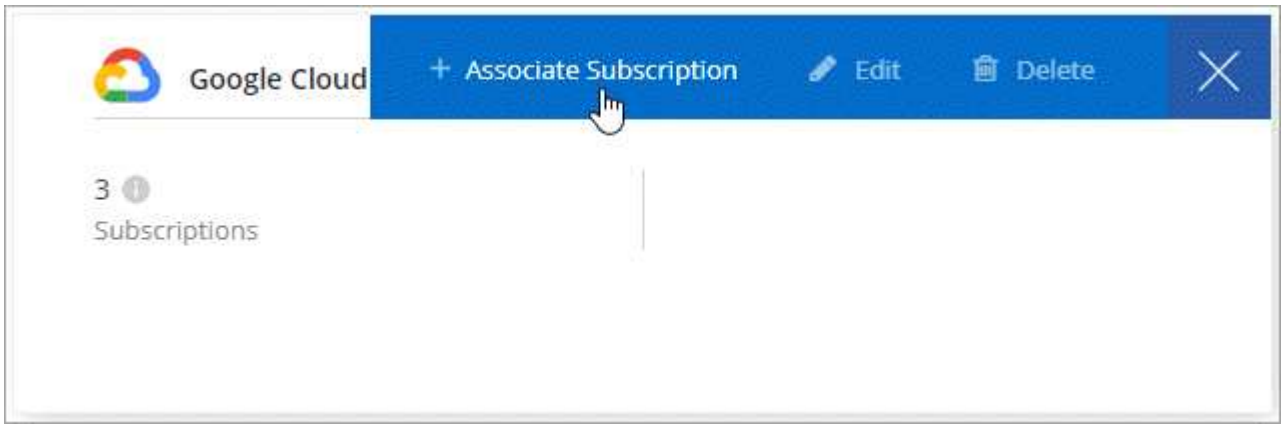
將 **Marketplace** 訂閱與 **GCP** 認證建立關聯

在 GCP 中部署 Connector 時、 Cloud Manager 會建立一組與 Connector VM 執行個體相關的預設認證資料。這些是 Cloud Manager 用來部署 Cloud Volumes ONTAP 功能的認證資料。

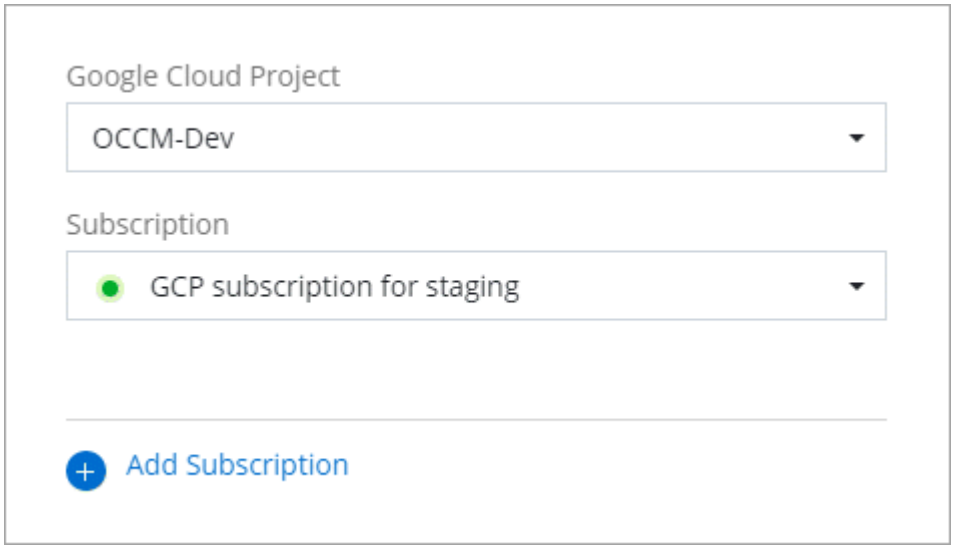
您可以隨時變更與這些認證資料相關的 Marketplace 訂閱。訂閱可讓您建立隨用隨付 Cloud Volumes ONTAP 的功能、並使用其他 NetApp 雲端服務。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。
2. 將游標暫留在一組認證上、然後按一下動作功能表。
3. 從功能表中、按一下「 * 關聯訂閱 * 」。



4. 從下拉式清單中選取 Google Cloud 專案並訂閱、或按一下 * 「 Add Subscription* （新增訂閱 * ）」、然後依照步驟建立新的訂閱。



5. 按一下「 * 經銷 * 」。

利用 **Cloud Volumes ONTAP NetApp** 功能升級和新增 **GCP** 帳戶、以利資料分層

如果您想要啟用 Cloud Volumes ONTAP 的支援功能為 "資料分層"、您必須為具有 Storage Admin 權限的服務帳戶、提供 Cloud Manager 儲存存取金鑰。Cloud Manager 使用存取金鑰來設定及管理雲端儲存庫、以利資料分層。

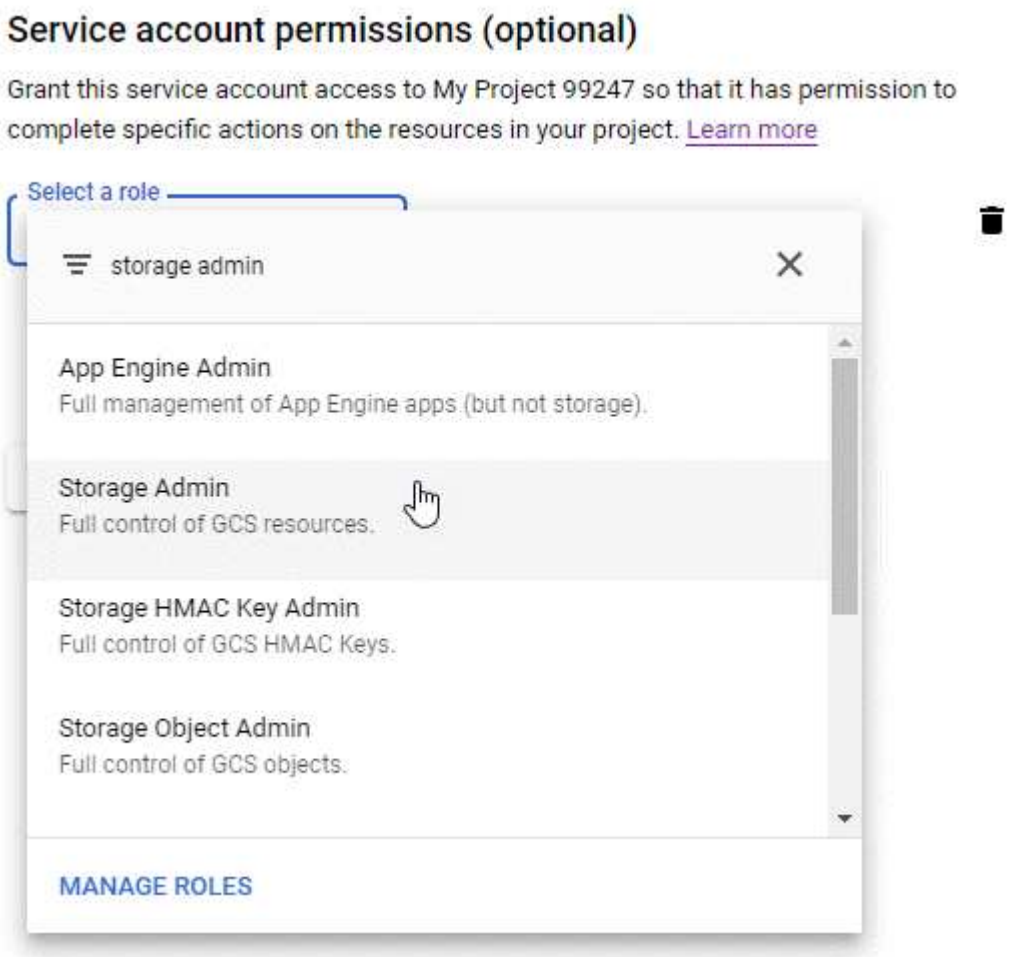
如果您想使用Cloud Volumes ONTAP 資料分層搭配使用NetApp 9.7、請依照中的步驟4進行 "在 Google Cloud Platform 中開始 Cloud Volumes ONTAP 使用功能"。

設定 **Google Cloud Storage** 的服務帳戶和存取金鑰

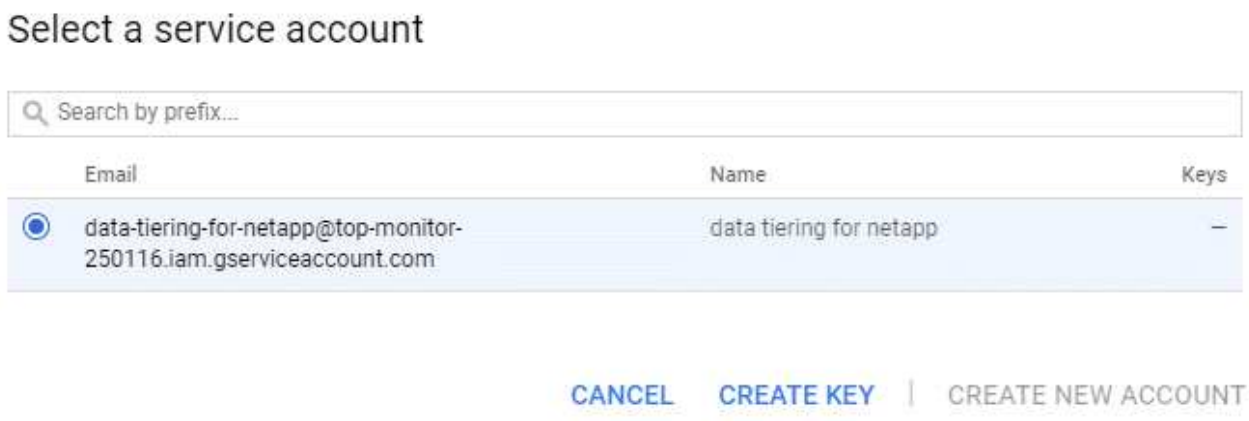
服務帳戶可讓 Cloud Manager 驗證及存取用於資料分層的雲端儲存桶。這些金鑰是必要的、以便 Google Cloud Storage 知道誰在提出要求。

步驟

1. 開啟 GCP IAM 主控台和 "建立具有 Storage Admin 角色的服務帳戶"。



2. 前往 "GCP 儲存設定"。
3. 如果出現提示、請選取專案。
4. 按一下「 * 互通性 * 」索引標籤。
5. 如果您尚未啟用、請按一下 * 「啟用互通性存取」 * 。
6. 在 * 服務帳戶的存取金鑰 * 下、按一下 * 建立服務帳戶的金鑰 * 。
7. 選取您在步驟 1 中建立的服務帳戶。



8. 按一下「 * 建立金鑰 * 」。
9. 複製存取金鑰和密碼。

   新增 GCP 帳戶以進行資料分層時、您必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

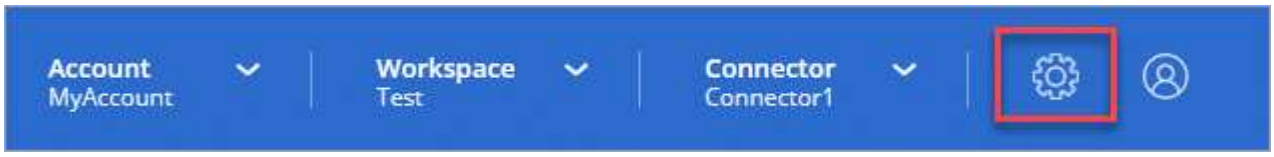
將 **GCP** 帳戶新增至 **Cloud Manager**

現在您已擁有服務帳戶的存取金鑰、可以將其新增至 Cloud Manager 。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



2. 按一下 * 「 Add Credentials 」（新增認證） * 、然後選取 * 「 Google Cloud 」
3. 輸入服務帳戶的存取金鑰和密碼。

   這些關鍵功能可讓 Cloud Manager 設定雲端儲存庫、以利資料分層。

4. 確認已符合原則需求、然後按一下「 * 建立帳戶 * 」。

現在、您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立、修改或複寫資料時、在各個磁碟區上啟用資料分層功能。如需詳細資訊、請參閱 "將非作用中資料分層至低成本物件儲存設備"。

但在您之前、請確定 Cloud Volumes ONTAP 駐留的子網路已設定為私有 Google Access 。如需相關指示、請參閱 "Google Cloud 文件：設定私有 Google Access"。

新增 **NetApp** 支援網站帳戶至 **Cloud Manager**

若要部署 BYOL 系統、必須將 NetApp Support Site 帳戶新增至 Cloud Manager 。此外、

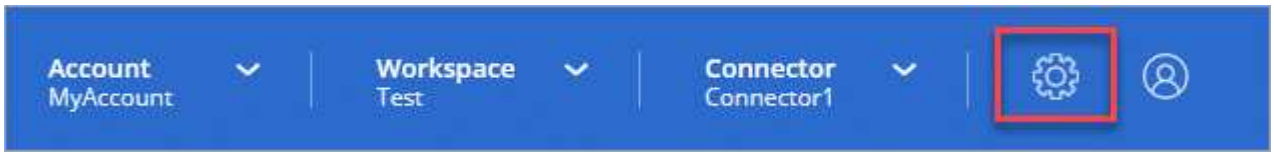
您也必須註冊隨用付費系統、並升級 ONTAP 各種版本的軟件。

觀看下列影片、瞭解如何將 NetApp 支援網站帳戶新增至 Cloud Manager 。或向下捲動以閱讀步驟。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 如果您還沒有 NetApp 支援網站帳戶、 "註冊一項"。
2. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 認證 * 。



3. 按一下 * 「 Add Credential* （新增認證 * ）」、然後選取 * 「 NetApp Support Site"
4. 指定帳戶名稱、然後輸入使用者名稱和密碼。
   - 帳戶必須是客戶層級的帳戶（不是來賓帳戶或臨時帳戶）。
   - 如果您打算部署 BYOL 系統：
     - 帳戶必須獲得授權、才能存取 BYOL 系統的序號。
     - 如果您購買安全的 BYOL 訂閱、則需要安全的 NSS 帳戶。
5. 按一下「 * 建立帳戶 * 」

使用者現在可以在建立新 Cloud Volumes ONTAP 的功能表系統和註冊現有系統時、選擇帳戶。

- "在 Cloud Volumes ONTAP AWS 中啟動"
- "在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中啟動"
- "註冊隨用隨付系統"
- "瞭解 Cloud Manager 如何管理授權檔案"

管理使用者、工作區、連接器及訂閱

"執行初始設定之後"，您可能需要稍後管理使用者、工作區、連接器及訂閱，來管理帳戶設定。

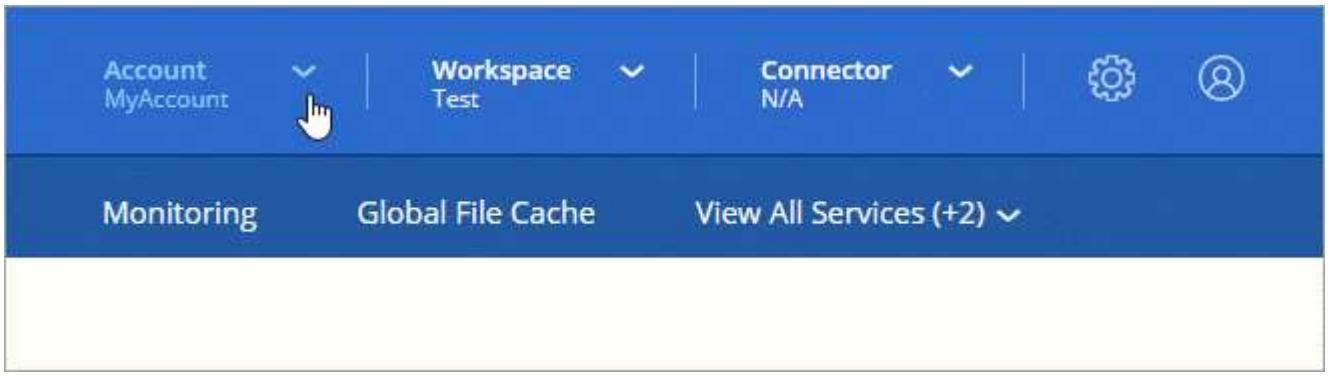
"深入瞭解 Cloud Central 帳戶的運作方式"。

新增使用者

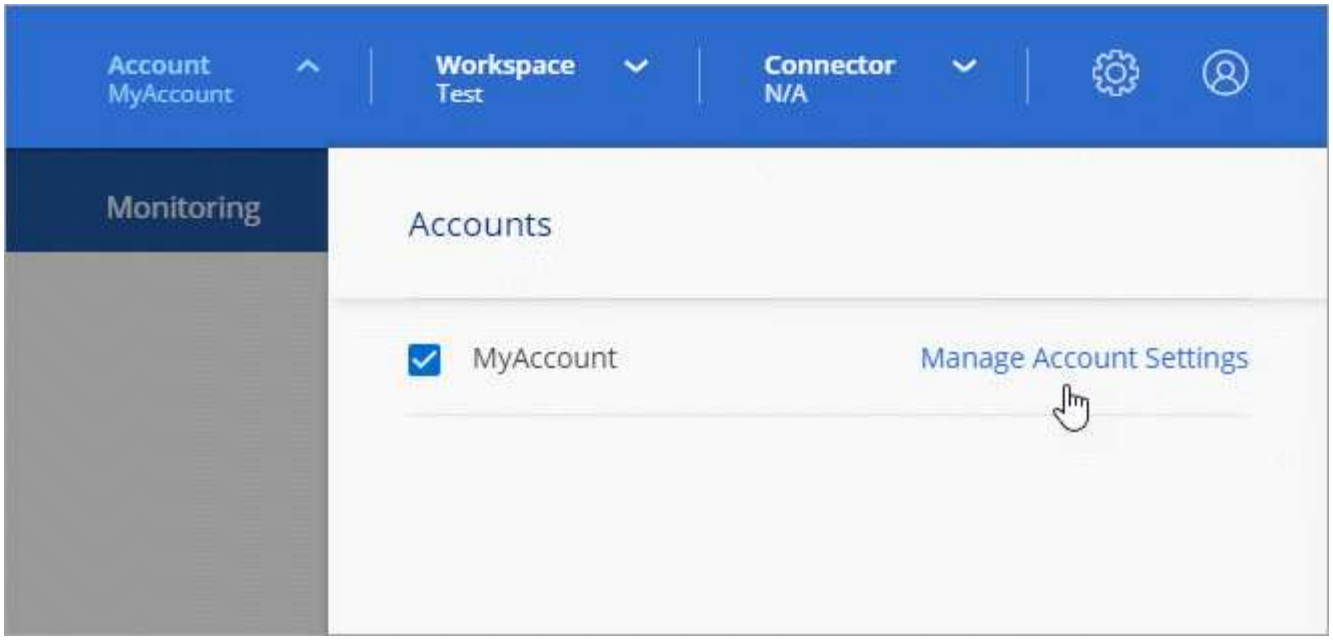
將 Cloud Central 使用者與 Cloud Central 帳戶建立關聯、讓這些使用者可以在 Cloud Manager 中建立及管理工作環境。

步驟

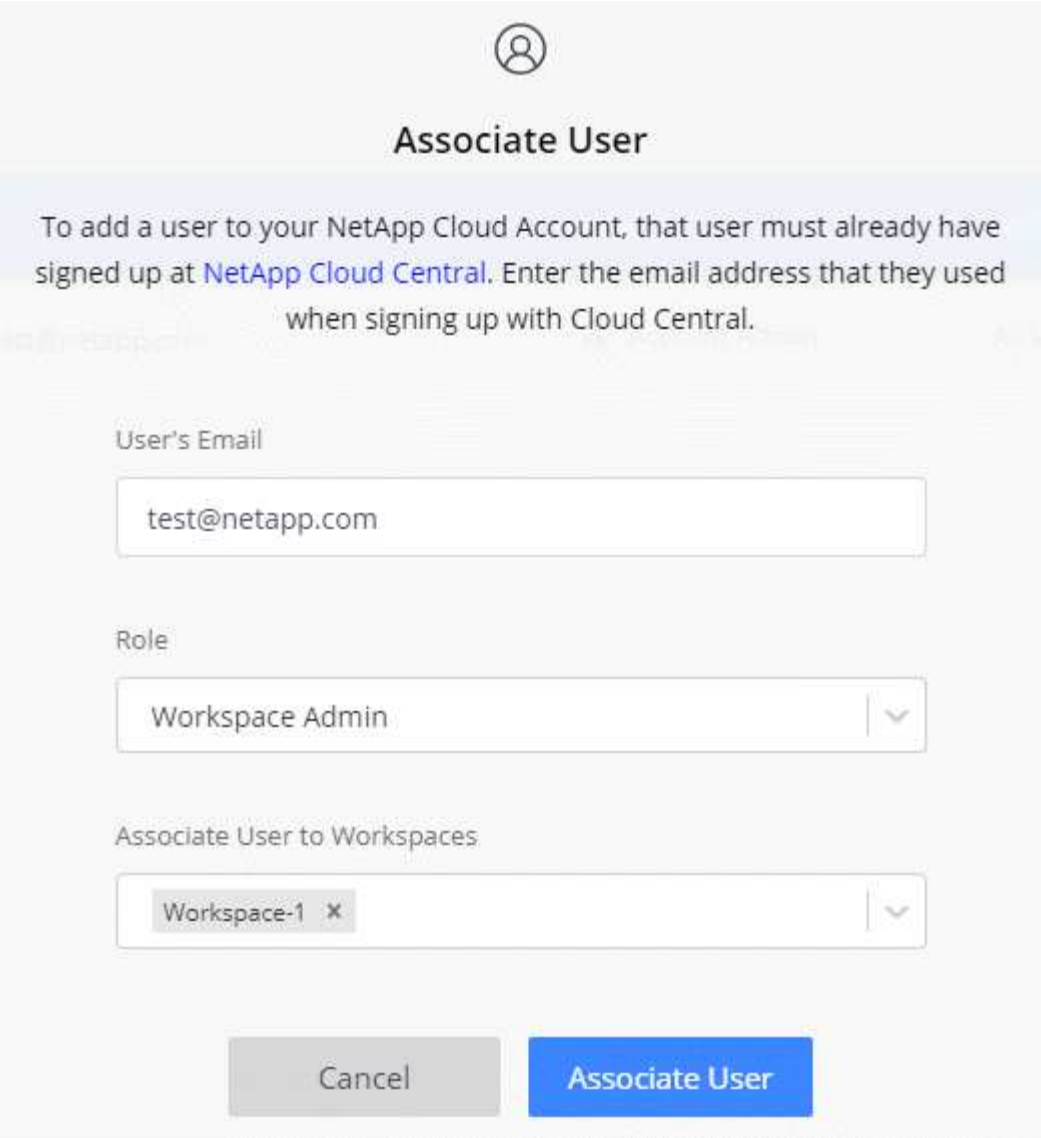
1. 如果使用者尚未這麼做、請要求使用者前往 "NetApp Cloud Central" 並註冊。
2. 從 Cloud Manager 頂端、按一下「* Account *（帳戶 *）」下拉式清單。



3. 按一下目前選取帳戶旁的 * 管理帳戶 * 。



4. 在「使用者」索引標籤中、按一下「 * 建立使用者關聯 * 」。
5. 輸入使用者的電子郵件地址、然後為使用者選取角色：
   - * 客戶管理 * ：可在 Cloud Manager 中執行任何動作。
   - * 工作區管理 * ：可在指派的工作區中建立及管理資源。
   - * 法規遵循檢視器 * ：僅能檢視法規遵循資訊、並針對擁有存取權限的工作區產生報告。
6. 如果您選取「工作區管理」或「法規遵循檢視器」、請選取一個或多個工作區以與該使用者建立關聯。



7. 按一下「 * 建立使用者關聯 * 」。

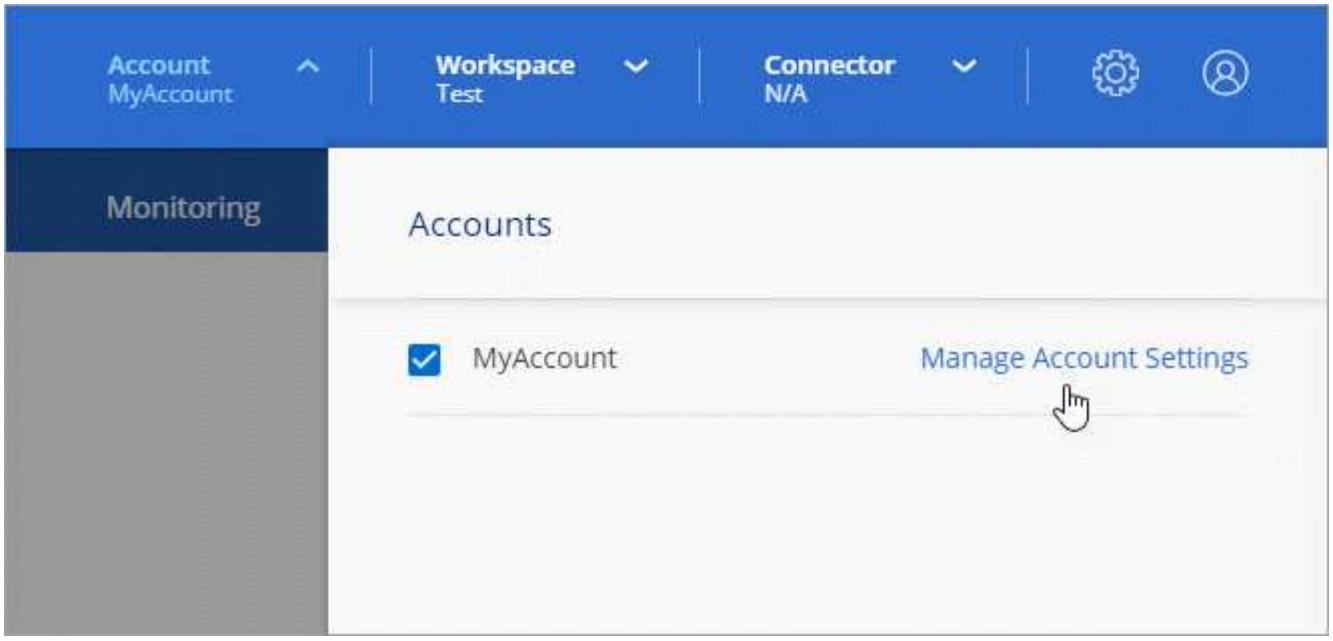
使用者應收到 NetApp Cloud Central 寄送的電子郵件、標題為「 Account Association （客戶關聯）」。 電子郵件中包含存取 Cloud Manager 所需的資訊。

移除使用者

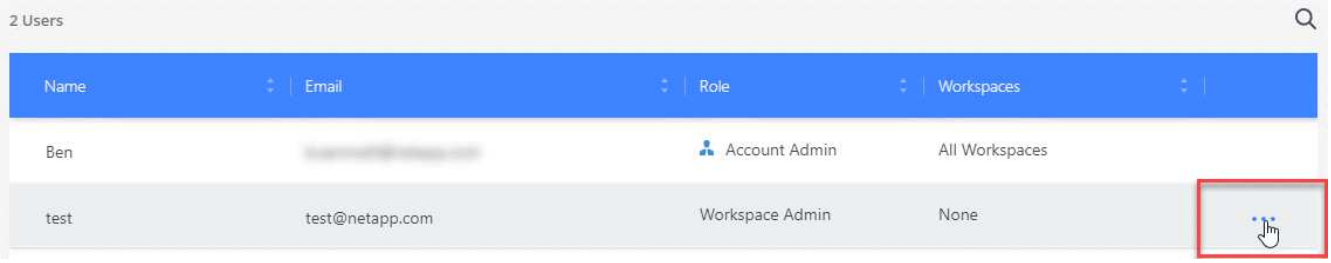
取消使用者關聯後、使用者便無法再存取 Cloud Central 帳戶中的資源。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。



2. 在「使用者」索引標籤中、按一下對應使用者列中的動作功能表。



3. 按一下 * 解除使用者關聯 * 、然後按一下 * 解除關聯 * 以確認。

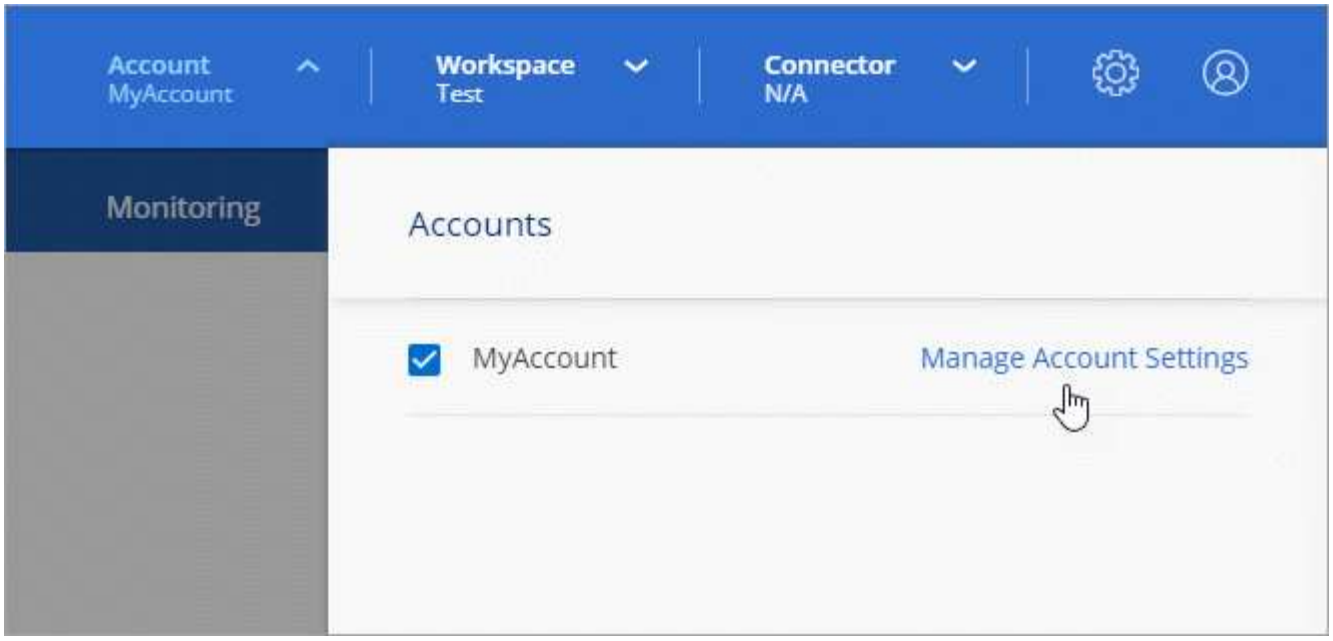
使用者無法再存取此 Cloud Central 帳戶中的資源。

管理 Workspace 管理的工作區

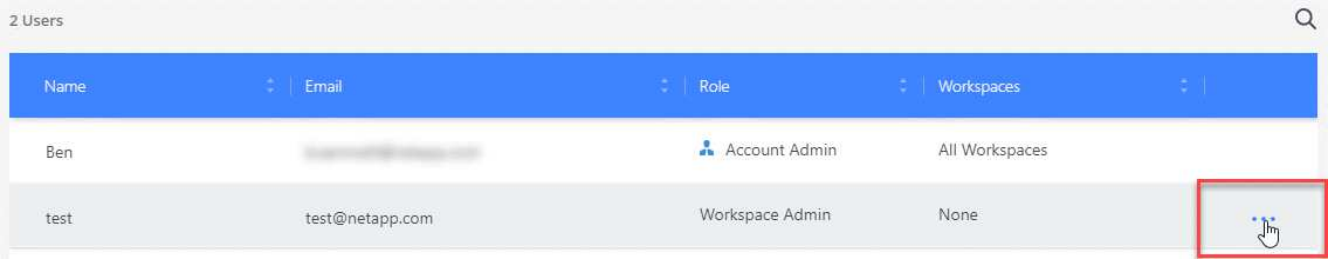
您可以隨時建立工作區管理員與工作區的關聯和取消關聯。建立使用者關聯可讓他們在該工作區中建立及檢視工作環境。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。



2. 在「使用者」索引標籤中、按一下對應使用者列中的動作功能表。



3. 按一下 * 管理工作區 * 。
4. 選取要與使用者建立關聯的工作區、然後按一下「 * 套用 * 」。

只要 Connector 也與工作區相關聯、使用者就能從 Cloud Manager 存取這些工作區。

管理工作區

透過建立、重新命名及刪除工作區來管理工作區。請注意、如果工作區包含任何資源、您就無法刪除該工作區。它必須是空的。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。
2. 按一下 * 工作區 * 。
3. 請選擇下列其中一個選項：
    - 按一下 * 新增工作區 * 以建立新的工作區。
    - 按一下 * 重新命名 * 以重新命名工作區。
    - 按一下 * 刪除 * 以刪除工作區。

管理 Connector 的工作空間

您需要將 Connector 與工作區建立關聯、讓 Workspace Admins 能夠從 Cloud Manager 存取這些工作區。

如果您只有帳戶管理員、則不需要將 Connector 與工作區建立關聯。根據預設、 Account Admins 可存取 Cloud Manager 中的所有工作區。

"深入瞭解使用者、工作區和連接器"。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。
2. 按一下 * Connector* 。
3. 針對您要建立關聯的連接器、按一下 * 管理工作區 * 。
4. 選取要與 Connector 建立關聯的工作區、然後按一下「 * 套用 * 」。

管理訂閱

從雲端供應商的市場訂閱之後、您可以從「帳戶設定」小工具取得每份訂閱內容。您可以選擇重新命名訂閱、以及取消訂閱與一或多個帳戶的關聯。

例如、假設您有兩個帳戶、每個帳戶都是透過個別的訂閱付費。您可能會取消訂閱與其中一個帳戶的關聯、因此該帳戶中的使用者在建立 Cloud Volume ONTAP 的工作環境時、不會意外選擇錯誤的訂閱。

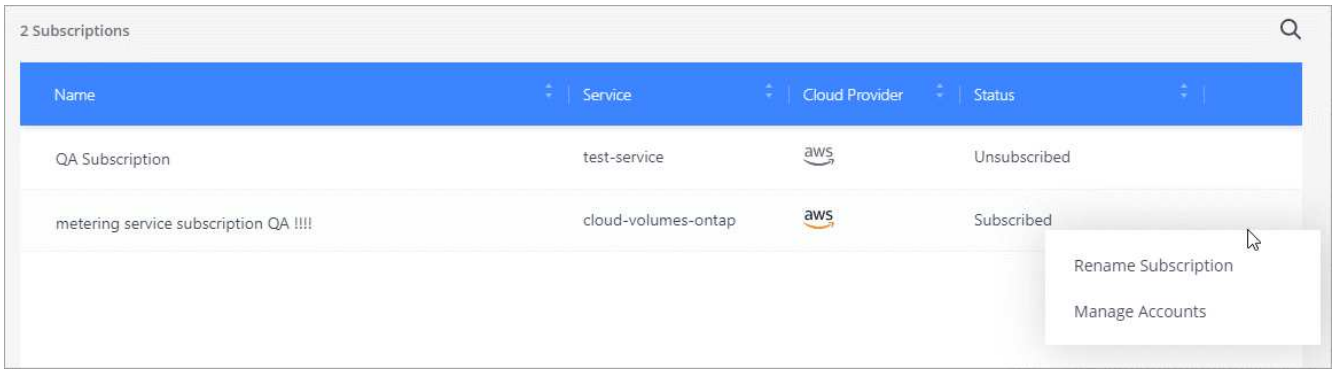
"深入瞭解訂閱內容"。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。
2. 按一下 * 訂閱 * 。

   您只會看到與您目前檢視的帳戶相關聯的訂閱內容。

3. 按一下您要管理之訂閱對應列中的動作功能表。



4. 選擇重新命名訂閱、或管理與訂閱相關的帳戶。

變更帳戶名稱

隨時變更您的帳戶名稱、將其變更為對您有意義的名稱。

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。
2. 在「 * 總覽 * 」標籤中、按一下帳戶名稱旁的編輯圖示。
3. 輸入新的帳戶名稱、然後按一下 * 「 Saving* （儲存 * ）」。

啟用或停用 SaaS 平台

除非您必須遵守公司的安全原則、否則我們不建議停用 SaaS 平台。停用 SaaS 平台會限制您使用 NetApp 整合式雲端服務的能力。

如果停用 SaaS 平台、 Cloud Manager 將無法提供下列服務：

- 雲端法規遵循
- Kubernetes
- 雲端分層
- 全域檔案快取
- 監控（ Cloud Insights 僅限部分）

步驟

1. 從 Cloud Manager 頂端、按一下 * Account* 下拉式清單、然後按一下 * Manage Account* 。
2. 在「 * 總覽 * 」索引標籤中、切換選項以啟用「使用 SaaS 平台」。

管理 HTTPS 憑證以確保安全存取

根據預設、 Cloud Manager 會使用自我簽署的憑證來存取 Web 主控台的 HTTPS 。您可以安裝由憑證授權單位（ CA ）簽署的憑證、以提供比自我簽署憑證更好的安全保護。

開始之前

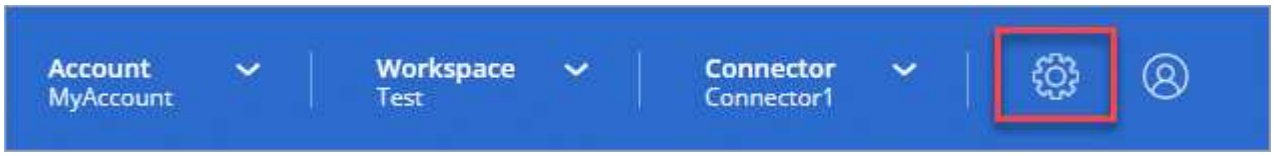
您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

安裝 HTTPS 憑證

安裝由 CA 簽署的憑證、以確保安全存取。

步驟

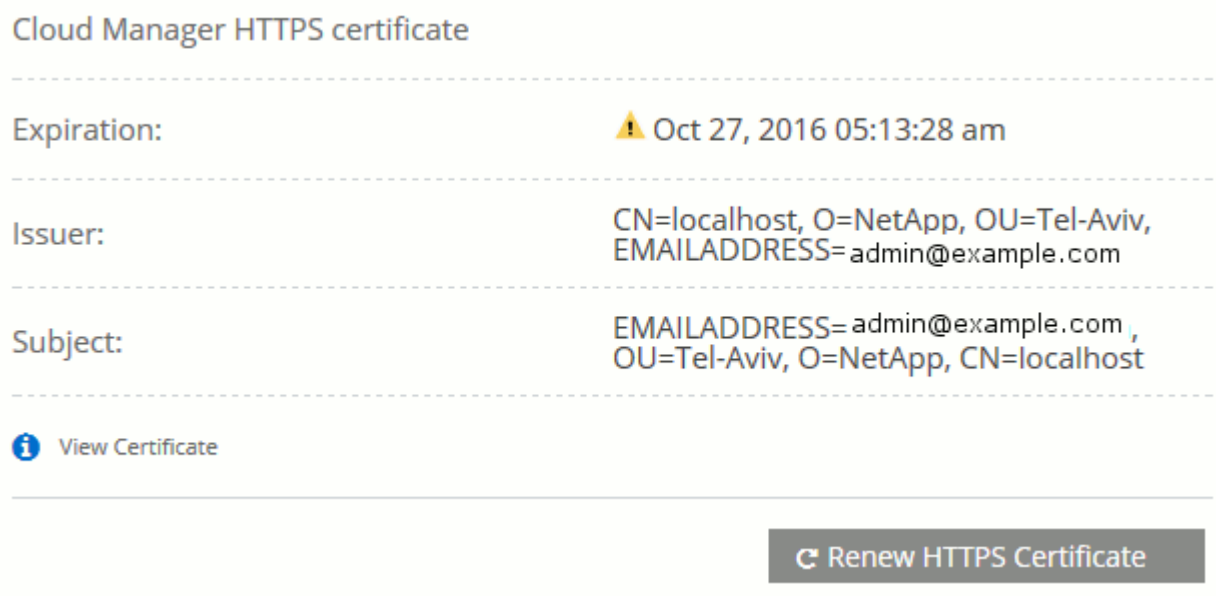
1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「 * HTTPS 設定 * 」。



2. 在「 HTTPS 設定」頁面中、產生憑證簽署要求（ CSR ）或安裝您自己的 CA 簽署憑證來安裝憑證：

選項	說明
產生 CSR	a. 輸入連接器主機的主機名稱或 DNS （其一般名稱）、然後按一下 * 產生 csr* 。 Cloud Manager 會顯示憑證簽署要求。 b. 使用 CSR 將 SSL 憑證要求提交給 CA 。 憑證必須使用隱私增強型郵件（ PEF ） Base - 64 編碼的 X · 509 格式。 c. 複製簽署的憑證內容、貼到「憑證」欄位、然後按一下「 * 安裝 * 」。
安裝您自己的 CA 簽署憑證	a. 選擇 * 安裝 CA 簽署的憑證 * 。 b. 同時載入憑證檔案和私密金鑰、然後按一下「 * 安裝 * 」。 憑證必須使用隱私增強型郵件（ PEF ） Base - 64 編碼的 X · 509 格式。

Cloud Manager 現在使用 CA 簽署的憑證來提供安全的 HTTPS 存取。下圖顯示 Cloud Manager 系統的安全存取設定：



續約 Cloud Manager HTTPS 憑證

您應該在 Cloud Manager HTTPS 憑證過期之前更新、以確保安全存取 Cloud Manager 網路主控台。如果您在憑證到期之前未續約、當使用者使用 HTTPS 存取 Web 主控台時、會出現警告。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「 * HTTPS 設定 * 」。

   顯示 Cloud Manager 憑證的詳細資料、包括到期日。

2. 按一下 * 更新 HTTPS 憑證 * 、然後依照步驟產生 CSR 或安裝您自己的 CA 簽署憑證。

Cloud Manager 使用新的 CA 簽署憑證來提供安全的 HTTPS 存取。

移除 Cloud Volumes ONTAP 運作環境

帳戶管理員可移除 Cloud Volumes ONTAP 運作中的環境、將其移至其他系統、或疑難排解探索問題。

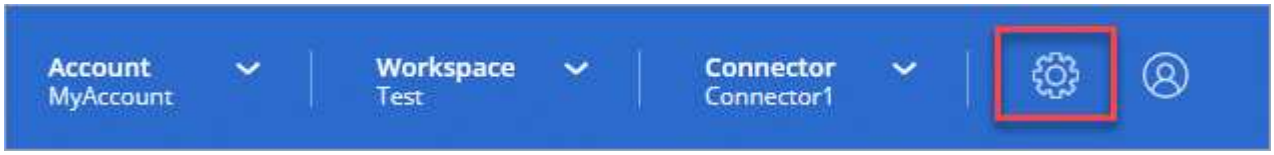
移除 Cloud Volumes ONTAP 功能不全的工作環境、將其從 Cloud Manager 中移除。它不會刪除 Cloud Volumes ONTAP 此作業系統。您稍後可以重新探索工作環境。

從 Cloud Manager 移除工作環境可讓您執行下列動作：

- 在另一個工作區重新探索
- 從另一個 Cloud Manager 系統重新探索
- 如果在初始探索期間發生問題、請重新探索

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取 * 「工具」 * 。



2. 在「工具」頁面中、按一下 * 「啟動 * 」。
3. 選取 Cloud Volumes ONTAP 您要移除的「不工作環境」。
4. 在「 Review and Approve 」（檢閱並核准）頁面上、按一下「 * Go * 」。

Cloud Manager 會移除工作環境。使用者可隨時從「工作環境」頁面重新探索此工作環境。

設定連接器以使用 Proxy 伺服器

如果您的企業原則規定您使用 Proxy 伺服器來進行所有的 HTTP 通訊至網際網路、則必須設定連接器以使用該 Proxy 伺服器。Proxy 伺服器可以位於雲端或網路中。

當您將連接器設定為使用 Proxy 伺服器、連接器及 Cloud Volumes ONTAP 其所管理的各種系統（包括任何 HA 協調器）時、都會使用 Proxy 伺服器。

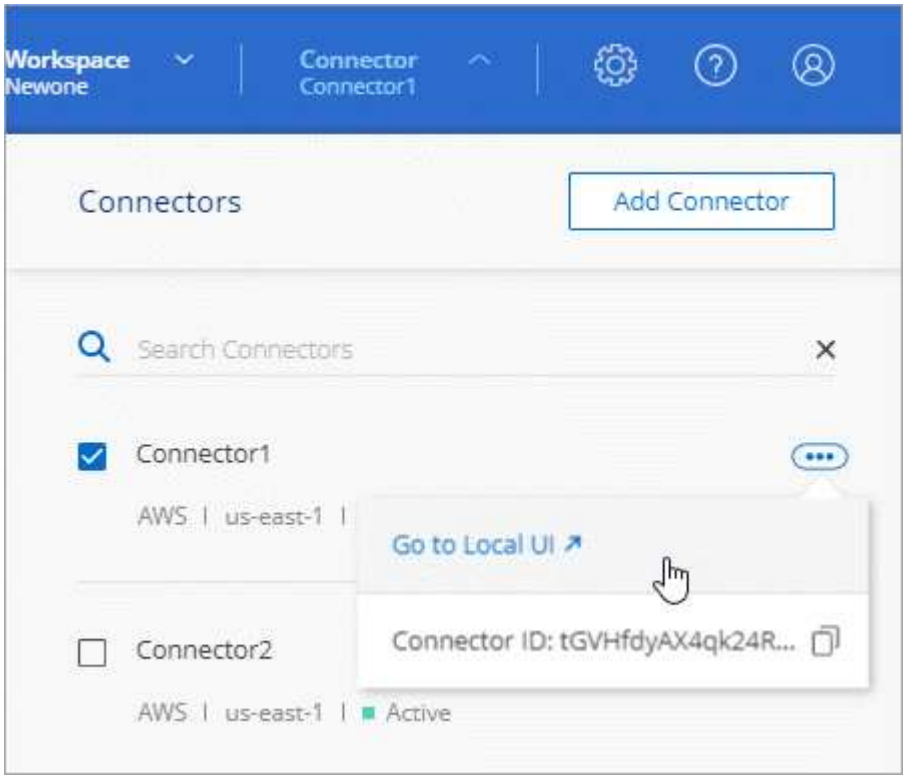
步驟

1. "登入 Cloud Manager SaaS 介面" 從連線至連接器執行個體的機器。

   如果連接器沒有公有 IP 位址、您將需要 VPN 連線、或是需要從連接器所在的同一個網路中的跨接主機連線。

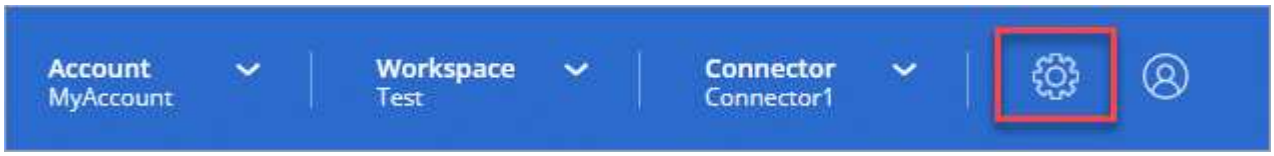
2. 按一下「 * Connector* （ * 連接器 * ）」下拉式清單、然後按一下「 * 移至本機 Ui* （針對特定連接器

）」。



在 Connector 上執行的 Cloud Manager 介面會載入新的瀏覽器索引標籤。

3. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「 * Cloud Manager 設定 * 」。



4. 在 HTTP Proxy 下、使用語法輸入伺服器 http://*address:port*[]下，如果伺服器需要基本驗證，請指定使用者名稱和密碼，然後按一下「 * 儲存 * 」。

> Cloud Manager 不支援包含 @ 字元的密碼。

指定 Proxy 伺服器之後、系統 Cloud Volumes ONTAP 會自動設定新的更新功能、讓您在傳送 AutoSupport 更新訊息時使用 Proxy 伺服器。如果您在使用者建立 Cloud Volumes ONTAP 完整套系統之前未指定 Proxy 伺服器、則他們必須使用 System Manager 在 AutoSupport 各個系統的「更新」選項中手動設定 Proxy 伺服器。

在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中覆寫 CIFS 鎖、以利實現不鎖頻

帳戶管理員可在 Cloud Manager 中啟用一項設定、以避免 Cloud Volumes ONTAP 在 Azure 維護事件期間發生有關故障切換的問題。啟用此設定時 Cloud Volumes ONTAP 、不支援 CIFS 會鎖定並重設作用中的 CIFS 工作階段。

Microsoft Azure 會排程在其虛擬機器上定期進行維護活動。當某個節點發生維護事件 Cloud Volumes ONTAP 時、 HA 配對會啟動儲存設備接管。如果在此維護事件期間有作用中的 CIFS 工作階段、則 CIFS 檔案上的鎖定功能可能會妨礙儲存容錯移轉。

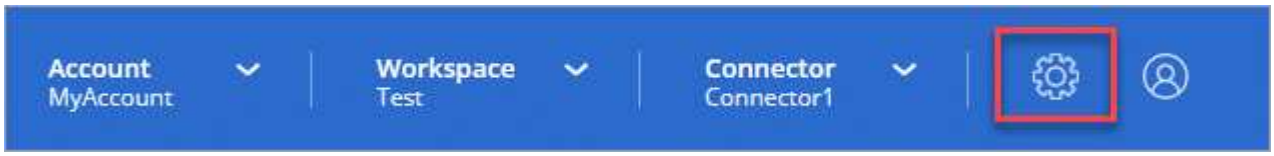
如果啟用此設定、 Cloud Volumes ONTAP 則會取消鎖定並重設作用中的 CIFS 工作階段。因此、 HA 配對可在這些維護事件期間完成儲存容錯移轉。

> 此程序可能會對 CIFS 用戶端造成破壞。未從 CIFS 用戶端提交的資料可能會遺失。

您必須先建立連接器、才能變更 Cloud Manager 設定。 "瞭解方法"。

步驟

1. 在 Cloud Manager 主控台右上角、按一下「設定」圖示、然後選取「 * Cloud Manager 設定 * 」。



2. 在「 * HA CIFS Locks * 」下、選取核取方塊、然後按一下「 * Save * 」。

參考資料

角色

「帳戶管理員」、「工作區管理員」和「雲端法規遵循檢視器」角色可為使用者提供特定權限。

工作	帳戶管理員	工作區管理	**Cloud Compliance** 檢視器
管理工作環境	是的	是的	否
在工作環境中啟用服務	是的	是的	否
檢視資料複寫狀態	是的	是的	否
檢視時間表	是的	是的	否
在工作區之間切換	是的	是的	是的
檢視法規遵循掃描結果	是的	是的	是的
刪除工作環境	是的	否	否
將 Kubernetes 叢集連接至工作環境	是的	否	否
接收 Cloud Volumes ONTAP 此報告	是的	否	否
建立連接器	是的	否	否
管理 Cloud Central 帳戶	是的	否	否
管理認證資料	是的	否	否

工作	帳戶管理員	工作區管理	**Cloud Compliance** 檢視器
修改 Cloud Manager 設定	是的	否	否
檢視及管理支援儀表板	是的	否	否
從 Cloud Manager 移除工作環境	是的	否	否
安裝 HTTPS 憑證	是的	否	否

相關連結

- "在 Cloud Central 帳戶中設定工作區和使用者"
- "管理 Cloud Central 帳戶中的工作區和使用者"

Cloud Manager 如何使用雲端供應商權限

Cloud Manager 需要權限、才能在雲端供應商中執行動作。這些權限包含在中 "NetApp 提供的原則"。您可能想要瞭解 Cloud Manager 使用這些權限的功能。

Cloud Manager 使用 AWS 權限的功能

Cloud Manager 使用 AWS 帳戶來撥打 API 呼叫數項 AWS 服務、包括 EC2 、 S3 、 CloudForation 、 IAM 、安全性權杖服務（ STS ）和金鑰管理服務（ KMS ）。

行動	目的
"EC2 ： StartInstances" 、 "EC2 ：停止 Instances" 、 "EC2 ：說明資訊 " 、 "EC2 ：說明資訊狀態 " 、 "EC2 ：執行資訊 " 、 "EC2 ：終端實例 " 、 "EC2 ：修改實例屬性 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 一個執行個體、並停止、啟動及監控執行個體。
"EC2 ：取消訂閱實例屬性 " 、	驗證是否已針對支援的執行個體類型啟用增強式網路功能。
"EC2 ：取消航線表 " 、 "EC2 ：取消航線影像 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 功能不只是功能不一的 HA 組態。
"EC2 ：建立標記 " 、	標記 Cloud Manager 所建立的每個資源、並加上「 WorkingEnvironment 」和「 WorkingEnvironment Id 」標記。Cloud Manager 會使用這些標籤來進行維護和成本分配。
"EC2 ：建立磁碟區 " 、 "EC2 ：指定磁碟區 " 、 "EC2 ：修改磁碟區屬性 " 、 "EC2 ：附加磁碟區 " 、 "EC2 ：刪除磁碟區 " 、 "EC2 ：分離磁碟區 " 、	管理 Cloud Volumes ONTAP EBS 磁碟區、這些磁碟區可作為後端儲存設備使用。
EC2 ： CreeSecurity Group 、「 EC2 ：刪除安全性群組」、「 EC2 ：取消安全性群組」、「 EC2 ：重新執行安全性群組 Egress 」、「 EC2 ：授權安全性群組 Egress 」、 "EC2 ： AuthorizeSecurity GroupIngress 、 "EC2 ： RevokeSecurity GroupIngress 」、	建立預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的安全性群組以供使用。

行動	目的
"EC2 ：建立網路介面 " 、 "EC2 ：指定網路介面 " 、 "EC2 ：刪除網路介面 " 、 "EC2 ：修改網路介面屬性 " 、	建立並管理 Cloud Volumes ONTAP 目標子網路中的網路介面以供其使用。
"EC2 ：取消訂閱子網路 " 、 "EC2 ：取消訂閱 Vpcs" 、	取得目的地子網路和安全群組的清單、這是建立 Cloud Volumes ONTAP 新的功能環境時所需的。
"EC2 ：脫色器 DhcpOptions " 、	在啟動 Cloud Volumes ONTAP Isname 執行個體時、決定 DNS 伺服器和預設網域名稱。
"EC2 ：建立 Snapshot " 、 "EC2 ：刪除 Snapshot " 、 "EC2 ：取消快照 " 、	在初始設定期間及 Cloud Volumes ONTAP 停止執行個體時、都會擷取 EBS Volume 的快照。
"EC2 ： GetConsole 輸出 " 、	擷取 Cloud Volumes ONTAP 附加於 AutoSupport 不檢訊息的功能。
「 EC2 ：免持鑰匙會議」、	在啟動執行個體時取得可用的金鑰配對清單。
"EC2 ：取消註冊 " 、	取得可用 AWS 區域的清單。
"EC2 ：刪除標記 " 、 "EC2 ：取消標記 " 、	管理 Cloud Volumes ONTAP 與實例有關的資源標記。
「雲端形成：建立堆疊」、「雲端形成：刪除堆疊」、「雲端形成：取消堆疊」、「雲端形成：雲端堆疊」、「雲端形成：取消堆疊事件」、「雲端形成：驗證範本」、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 執行個體。
「 IAM ： PassRole 」、「 iam ： CreeRole 」、「 iam ： Delete 角色」、「 iam ： PuttrolePolicy 」、「 iam ： CrestanceProfile 」、 "IAM ：刪除角色原則 " 、 "iam ： AddRoleToInstanceProfile" 、 "iam ： RemoveRoleFromInstanceProfile" 、 "iam ：刪除實例設定檔 " 、	啟動 Cloud Volumes ONTAP 功能不只是功能不一的 HA 組態。
「 IAM ：清單實例設定檔」、「 STS:DecodeAuthorizationMessage 」、「 EC2 ： Associate IamInstanceProfile 」、「 EC2 ：說明程式碼產生關聯性關聯性」、「 EC2 ：關聯性 IamInstanceProfile 」、	管理 Cloud Volumes ONTAP 執行個體的執行個體設定檔。
「 S3 ： GetBucketTagging」 、「 S3 ： GetBucketLocation 」、「 S3 ： ListAllMyBucket 」、「 S3 ：清單 Bucket 」	取得 AWS S3 儲存區的相關資訊、讓 Cloud Manager 能夠與 NetApp Data Fabric Cloud Sync 的功能整合。
「 S3 ：建立 Bucket 」、「 S3 ：刪除 Bucket 」、「 S3 ： GetLifecycleConfiguration 」、「 S3 ： PuttleecycleConfiguration 」、「 S3 ： PuttBucketting 標記」、「 S3 ： listBucketVerions 」、「 S3 ： GetBucketPolicyStatus 」、「 S3 ： GetBucketPublicAccessBlock 」、「 S3 ： GetBucketAcl 」、「 S3 ： GetBucketPolicy 」、「 S3 ： PuttBucketPublicAccessBlock 」	管理 Cloud Volumes ONTAP 作為資料分層容量層的 S3 儲存區。
「 kms ： List * 」、「 kms ： ReEncrypt * 」、「 kms ： vesk* 」、「 kms ： Create Grant 」、	使用 Cloud Volumes ONTAP AWS 金鑰管理服務（ KMS ）啟用資料加密功能。

行動	目的
"CE:GetReservationUtilization" 、 "CE:GetDimensionValues" 、 "CE:GetCostAndusage" 、 "CE:GetTags"	取得 AWS 成本資料 Cloud Volumes ONTAP 以供使用。
"EC2 ：建立位置群組 " 、 "EC2 ：刪除位置群組 "	當您在單一 AWS 可用性區域中部署 HA 組態時、 Cloud Manager 會在 AWS 分散配置群組中啟動兩個 HA 節點和中介器。
「 EC2 ：取消訂閱保留服務」	Cloud Manager 會在 Cloud Compliance 部署中使用權限、以選擇要使用的執行個體類型。
「 S3 ：刪除 Bucket 」、「 S3 ： GetLifecycleConfiguration 」、「 S3 ： PuttlecycleConfiguration 」、「 S3 ： Puttketting 標記」、「 S3 ： listBucketVerions 」、 「 S3 ： GetObject 」、「 S3 ：清單桶」、「 S3 ：清單 AllMyBucket 」、「 S3 ： GetBucketTagging」 、「 S3 ： GetBucketLocation 」「 S3 ： GetBucketPolicyStatus 」、 「 S3 ： GetBucketPublicAccessBlock 」、「 S3 ： GetBucketAcl 」、「 S3 ： GetBucketPolicy 」、「 S3 ： PuttBucketPublicAccessBlock 」	啟用「備份到 S3 」服務時、 Cloud Manager 會使用這些權限。

Cloud Manager 具備 Azure 權限的功能

Cloud Manager Azure 原則包含 Cloud Manager 在 Cloud Volumes ONTAP Azure 中部署及管理功能所需的權限。

行動	目的
Microsoft.Compute/locations/operations/read" 、「 Microsoft.Compute/locations/vmSizes/read" 、 Microsoft.Compute/operations/read" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/instanceView/read " 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/powerOff/action" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/read" 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/restart/action" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/start/action" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/deallocate/action" 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/vmSizes/read" 、「 Microsoft.Compute/virtualMachines/write" 、	建立 Cloud Volumes ONTAP 不同時停止、啟動、刪除及取得系統狀態。
「 Microsoft.Compute/images/write" 、 Microsoft.Compute/images/read" 、	可 Cloud Volumes ONTAP 從 VHD 進行支援功能性部署。

行動	目的
Microsoft.Compute/disks/delete" 、 "Microsoft.Compute/disks/read" 、 "Microsoft.Compute/disks/write" 、 "microsoft.Storage/checkamed可用 度 / 讀取 " 、 "microsoft.Storage/operations / 讀取 " 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/listkeys/action 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/read" 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/再生 金鑰 / 行動 " 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/write 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/storageAccounts/delete" 、 "Microsoft.Storage/改 用 / 讀取 " 、	管理 Azure 儲存帳戶和磁碟、並將磁碟附加 Cloud Volumes ONTAP 至
「 Microsoft.Network/networkInterfaces/read" 、 Microsoft.Network/networkInterfaces/write" 、「 Microsoft.Network/networkInterfaces/join/action" 、	建立並管理 Cloud Volumes ONTAP 目標子網路中的網路介面以供其使用。
「 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/read" 、 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/write" 、「 Microsoft.Network/networkSecurityGroups/join/action" 、	建立預先定義 Cloud Volumes ONTAP 的網路安全群組以供使用。
"Microsoft.Resources/訂購 / 位置 / 讀取 " 、 "Microsoft.Network/locations/operationResults/read" 、 "Microsoft.Network/locations/operations/read" 、 "Microsoft.Network/virtualNetworks/read" 、 "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/read" 、 「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read" 、 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/virtualMachines/read" 、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualMachines/read" 、 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/join/action" 、	取得區域、目標 Vnet 和子網路的網路資訊、並將 Cloud Volumes ONTAP 之新增至 VNets 。
「 Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/write" 、 Microsoft.Network/routeTables/join/action" 、	啟用 vnet 服務端點以進行資料分層。
"microsoft.Resources/edes/operations / read" 、 "microsoft.Resources/edes/read" 、 "microsoft.Resources/edes/write 、	從 Cloud Volumes ONTAP 範本部署功能。
"microsoft.Resources/edations/operations/read" 、 "microsoft.Resources/edations/read" 、 "microsoft.Resources/dations/read" 、 "microsoft.Resources/read" 、 "microsoft.Resources/dations/operations/read" 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 刪除 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 讀取 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 資源 / 讀取 " 、 "Microsoft.Resources / 訂閱 / 資源群組 / 寫入 " 、	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 資源群組以供參考。
「 Microsoft.Compute/snapshots/write" 、 Microsoft.Compute/snapshots/read" 、「 Microsoft.Compute/disks/beginGetAccess/action" 」	建立及管理 Azure 託管快照。

行動	目的
「 Microsoft.Compute/availabilitySets/write" 、 Microsoft.Compute/availabilitySets/read" 、	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 可用度集以供使用。
"Microsoft.MarketplaceOrdination/offersTypes / 出版商 / 服務 / 方案 / 協議 / 讀取 " 、 "Microsoft.MarketplaceOrdinations/offersTypes / 出版商 / 服務 / 計畫 / 協議 / 寫入 "	可從 Azure Marketplace 進行程式化部署。
Microsoft.Network/loadBalancers/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/write" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/delete" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/backendAddressPools/join/action" 、 「 Microsoft.Network/loadBalancers/frontendIPConfigurations/read" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/loadBalancingRules/read" 、「 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/read" 、 Microsoft.Network/loadBalancers/probes/join/action" 、	管理 Azure 負載平衡器以供 HA 配對使用。
"Microsoft.授權 / 鎖定 /* "	可管理 Azure 磁碟上的鎖定。
"Microsoft.Authorization/RoleDefinitions/write （ Microsoft 授權 / 角色指派 / 寫入） " 、 "Microsoft.Web/sites/* （ Microsoft 網站 / 網站 / * ） "	管理 HA 配對的容錯移轉。
Microsoft.Network/privateEndpoints/write" 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnectionsApproval / AC巨 集指令 " 、 "Microsoft.Storage/storageAccounts/privateEndpointConnections/read" 、 "Microsoft.Network/privateEndpoints/read" 、 "Microsoft.Network/privateDnsZones/write" 、 Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/write" 、「 Microsoft.Network/virtualNetworks/join/action" 、 Microsoft.Network/privateDnsZones/A/write" 、 Microsoft.Network/privateDnsZones/read" 、「 Microsoft.Network/privateDnsZones/virtualNetworkLinks/read" 、	可管理私有端點。未將連線提供給子網路外部時、會使用私有端點。Cloud Manager 會為 HA 建立儲存帳戶、但僅在子網路內建立內部連線功能。
「 Microsoft.NetApp/netAppAccounts/capacityPools/volumes/delete" 、	讓 Cloud Manager 能夠刪除 Volume 以 Azure NetApp Files 供使用。
"Microsoft.Resources / 部署 / 作業狀態 / 讀取 "	Azure 在某些虛擬機器部署中需要此權限（視部署期間所使用的基礎實體硬體而定）。

行動	目的
"microsoft.Resources/edes/operationStatuses/read" 、 "microsoft.Insights / Metrics / read" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/write" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/read" 、 "Microsoft.Compute/virtualMachines/extensions/delete" 、 Microsoft.Compute/virtualMachines/delete" 、 "Microsoft.Network/networkInterfaces/delete" 、 "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/delete" 、 "microsoft.Resources/edes/delete" 、	可讓您使用全域檔案快取。
「 Microsoft.Compute/diskEncryptionSets/read"	可讓 Cloud Manager 使用 Cloud Volumes ONTAP 其他帳戶的外部金鑰、加密單一節點的 Azure 託管磁碟。API 支援此功能。

Cloud Manager 具備 GCP 權限的功能

適用於 GCP 的 Cloud Manager 原則包含 Cloud Manager 部署和管理 Cloud Volumes ONTAP 功能所需的權限。

行動	目的
- compute 、 disks.create - compute 、 disks.createSnapshot - compute.disks.delete - compute 、 disks.Get - compute 、 disks.list - compute.disks.setLabels - compute.disks.use	建立及管理 Cloud Volumes ONTAP 磁碟以供使用。
- compute 、防火牆、 create - compute.firewalls.delete - compute 、防火牆、 Get - compute 、防火牆、 list	建立 Cloud Volumes ONTAP 防火牆規則以供使用。
運算： globalOperations 。 Get	以取得作業狀態。
- compiler.images.Get - compile.images.getFromFamily - compile.images.list - compute.images.useReadOnly	取得 VM 執行個體的映像。
- compute.instances.attachDisk - compute.instances.detachDisk	可將磁碟安裝到 Cloud Volumes ONTAP 實體上、並將其拆離。
- compute.instances.create - compute.instances.delete	建立及刪除 Cloud Volumes ONTAP 不顯示的 VM 執行個體。
- compute.instances.get	列出 VM 執行個體。
- compute.instances.getSerialPortOutput	以取得主控台記錄。
- compute.instances.list	可檢索區域中的實例列表。
- compute.instances.setDeletionProtection	設定執行個體的刪除保護。
- compute.instances.setLabels	以新增標籤。
- compute.instances.setMachineType	變更 Cloud Volumes ONTAP 機器類型以供使用。
- compute.instances.setMetadata	新增中繼資料。

行動	目的
- compute.instances.setTags	新增防火牆規則的標記。
- compute.instances.start - compute.instances.stop - compute.instances.updateDisplayDevice	開始和停止 Cloud Volumes ONTAP 功能。
- compute 。 machineTypes 。 Get	取得要檢查 qoutas 的核心數量。
- compute.projects.get	支援多個專案。
- compute 、 snapshots.create - compute.snapshots.delete - compute 、 snapshots.Get - compute 、 snapshots.list - compute.snapshots.setLabels	以建立及管理持續磁碟快照。
- compute.networks.get - compute.networks.list - compute .regions.Get - compute .regions.list - compute .subnetworks .Get - compute .subnetworks .list - compute .zonewores.Get - compute .zones.list	取得建立全新 Cloud Volumes ONTAP 的物件虛擬機器執行個體所需的網路資訊。
deploymentmanager.compositeTypes.get - deploymentmanager.compositeTypes.list - deploymentmanager.deployments.create - deploymentmanager.deployments.delete - deploymentmanager.deployments.get - deploymentmanager.deployments.list - deploymentmanager.in清單 - deploymentmanager.in清 - deploymentmanager.in清單 - deploymentmanager.operations - deploymentmanager.operations .list - deploymentmanager.separes.Get - deploymentmanager.operations - deploymentmanager.types.list - deploymentmanager.list	使用 Cloud Volumes ONTAP Google Cloud Deployment Manager 部署物件虛擬機器執行個體。
- logging.logEntries .list - logging.privateLogEntries .list	以取得堆疊記錄磁碟機。
- resourcemanager.projects.get	支援多個專案。
- storage 、 buckets 、 create - storage.buckets.delete - storage 、 buckets 、 storage 、 buckets 、 list - storage 、 buckets 、 update	建立及管理 Google Cloud Storage 儲存庫以進行資料分層。
- cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt - cloudkms.cryptoKeys.Get - cloudkms.cryptoKeys.list - cloudkms.keycles.list	搭配 Cloud Volumes ONTAP 使用 Cloud Key Management Service 的客戶管理加密金鑰。
- compute.instances.setServiceAccount - iam.serviceAccounts.getIamPolicy - iam.serviceAccounts.list	在 Cloud Volumes ONTAP 整個過程中設定服務帳戶。此服務帳戶提供資料分層至 Google Cloud Storage 儲存庫的權限。

AWS Marketplace 頁面、適用於 Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP

AWS Marketplace for Cloud Manager 和 Cloud Volumes ONTAP 《解決方案與解決方案：如需瞭解每頁用途的協助、請閱讀以下說明。

在任何情況 Cloud Volumes ONTAP 下、請記住、您無法從 AWS Marketplace 啟動 AWS 中的功能。您需要直接從 Cloud Manager 啟動。

目標	使用 **AWS Marketplace** 頁面	更多資訊
啟用 Cloud Volumes ONTAP 使用功能：功能完善的功能：功能完善、雲端分層、雲端法規遵循及其他附加服務	"Cloud Manager - 部署 & 管理 NetApp 雲端資料服務"	此訂閱可為 PAYGO 版本 Cloud Volumes ONTAP 的 __LW_9.6 及更新版本充電。它也能為雲端分層、雲端法規遵循及其他附加服務充電。當 Cloud Manager 提示您並將您重新導向頁面時、您應該訂閱此服務項目。Cloud Manager 會在「工作環境」精靈中或在「設定」中新增認證時提示您。此頁面無法讓您在 AWS 中啟動 Cloud Manager 。這項工作應該從開始進行 "NetApp Cloud Central"或使用本表第 3 列所列的 AMI 。
使用 Cloud Volumes ONTAP 年度合約、即可使用 SURF1PAYGO 、 Cloud Tiering 、 Cloud Compliance 及其他附加服務	"Cloud Manager （合約） - 部署 & 擴大 機；管理 NetApp 雲端資料服務"	此訂閱是第一列訂閱的替代方案。這可讓您取得每年的上市預付款項。這主要是針對 NetApp 合作夥伴。
使用 AMI 從 AWS Marketplace 部署 Cloud Manager	"Cloud Manager ：手動安裝、不需存取金鑰"	我們建議您從 AWS 啟動 Cloud Manager "NetApp Cloud Central"、但您可以從這個 AWS Marketplace 頁面（如果您願意）啟動。
啟用 Cloud Volumes ONTAP 部署功能不支援功能（ 9.5 或更早版本）	• "AWS 適用的 Cloud Volumes ONTAP" • "適用於 AWS - 高可用度 Cloud Volumes ONTAP"	這些 AWS Marketplace 頁面可讓您訂閱 Cloud Volumes ONTAP 適用於 9.5 版及更早版本的單一節點或 HA 版本的 __LW_PAYGO 。從 9.6 版開始、您必須透過本表第 1 列所列的 AWS Marketplace 頁面訂閱 PAYGO 部署。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.